

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

TÌM HIỂU RASA CHATBOT VÀ ỨNG DỤNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG MODULE PHÂN TÍCH FEEDBACK NGƯỜI DÙNG

Ứng dụng phân tích phản hồi tiếng Việt theo khía cạnh
trong thương mại điện tử

Sinh viên thực hiện: Trần Quang Thái – 24022451
Nguyễn Văn Trung – 24022475
Đàm Quang Tiến – 24022463
Vũ Hải Anh – 24022260

Học phần: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Đề tài: Rasa, PhoBERT, ABSA và hệ thống phản hồi thương
mại điện tử

Mục lục

Danh mục ký hiệu, bảng và hình	2
1 Giới thiệu và bối cảnh bài toán	2
2 Cơ sở lý thuyết	4
3 Phát biểu bài toán và yêu cầu hệ thống	6
4 Dữ liệu và chiến lược xây dựng tập huấn luyện	9
5 Kiến trúc tổng thể của hệ thống	12
6 Thiết kế mô hình PhoBERT đa nhiệm cho ABSA	15
7 Quy trình huấn luyện, kiểm soát sai lỗi và tái lập	17
8 Phương pháp đánh giá và thực nghiệm	19
9 Tích hợp Rasa, lớp bằng chứng và lưu trữ dữ liệu	23
10 Thiết kế ứng dụng thương mại điện tử	25
11 Triển khai, kiểm thử và bàn giao	26
12 Thảo luận, hạn chế và hướng phát triển	29
13 Kết luận	31
Tài liệu tham khảo	31

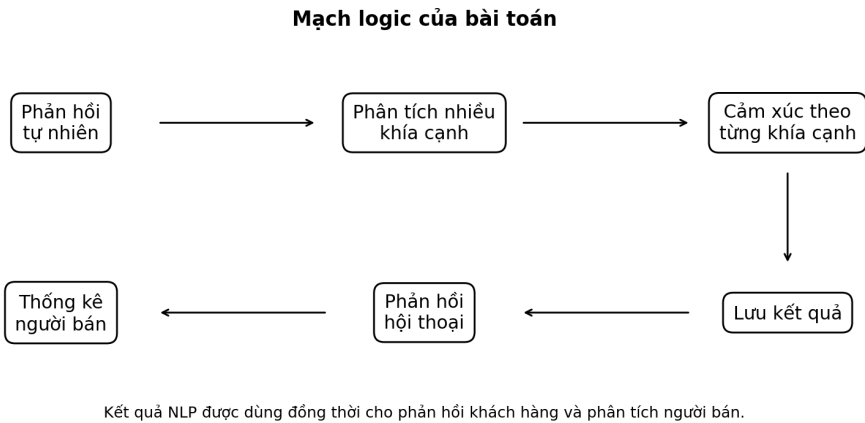
Báo cáo được tổ chức theo mạch từ cơ sở lý thuyết đến thiết kế, huấn luyện, đánh giá và triển khai. Các phụ lục A–H cung cấp ca kiểm thử, hợp đồng API, checklist bàn giao, tiến trình thực nghiệm, hướng dẫn gán nhãn, chi tiết toán học, cách đọc chỉ số và quản trị tái lập. Phần kết quả phân biệt rõ giữa bằng chứng kỹ thuật nội bộ và đánh giá khoa học cuối cùng; các artifact hiện tại vẫn mang trạng thái thực nghiệm.

Danh mục ký hiệu, bảng và hình

Bảng 1. Các ký hiệu và thuật ngữ chính.

Ký hiệu / thuật ngữ	Ý nghĩa sử dụng trong báo cáo
NLP	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
ABSA	Phân tích cảm xúc theo khía cạnh (Aspect-Based Sentiment Analysis).
PhoBERT	Mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện đơn ngữ cho tiếng Việt.
Rasa	Khung xây dựng trợ lý hội thoại, dùng cho điều phối luồng hội thoại trong dự án.
Dev	Tập phát triển dùng để chọn mô hình/ngưỡng; không phải tập kiểm thử cuối cùng.
Test/Challenge	Tập giữ lại để đánh giá độc lập; không dùng cho tinh chỉnh.
Pair Macro-F1	F1 trung bình trên các cặp khía cạnh-cảm xúc theo giao nghiêm ngặt.
no_aspect	Không phát hiện khía cạnh phản hồi có ý nghĩa; không phải chủ đề thứ bảy.

Các hình minh họa trong báo cáo được dựng lại từ kiến trúc và số liệu của chính dự án nhằm làm rõ luồng xử lý. Chúng không thay thế cho bằng chứng chạy thực tế trong artifact, log huấn luyện hoặc báo cáo kiểm thử.



Hình 1. Mạch logic từ phản hồi người dùng đến thống kê cho người bán.

1. Giới thiệu và bối cảnh bài toán

1.1. Đặt vấn đề

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, phản hồi của khách hàng là nguồn dữ liệu trực tiếp phản ánh chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Các hệ thống đánh giá truyền thống thường dựa trên thang điểm sao hoặc một nhãn cảm xúc chung cho toàn bộ nội dung. Tuy nhiên, cách biểu diễn này chưa thể hiện rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự hài lòng hoặc không hài lòng của người dùng.

Xét một phản hồi điển hình: “*Áo mặc đẹp nhưng giao hàng chậm, hộp hơi móp và giá khá cao.*” Câu phản hồi này đồng thời chứa đánh giá tích cực về chất lượng sản phẩm và đánh giá tiêu cực về giao hàng, đóng gói và giá cả. Nếu chỉ gán một nhãn cảm xúc cho toàn bộ câu, hệ thống sẽ làm mất thông tin về từng khía cạnh cụ thể.

Xuất phát từ hạn chế trên, dự án lựa chọn bài toán **phân tích cảm xúc theo khía cạnh** (Aspect-Based Sentiment Analysis – ABSA) thay cho phân loại cảm xúc toàn câu. Cách tiếp cận này cho phép xác định từng khía cạnh được đề cập cùng cảm xúc tương ứng, từ đó cung cấp thông tin chi tiết hơn phục vụ việc tổng hợp và phân tích phản hồi khách hàng.

1.2. Lý do lựa chọn đề tài

Đề tài được lựa chọn dựa trên hai cơ sở chính: tính phù hợp với nội dung học phần và ý nghĩa thực tiễn.

Về mặt học thuật, đề tài kết hợp hầu hết các nội dung trọng tâm của học phần Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, bao gồm: tiền xử lý văn bản tiếng Việt, tách từ, biểu diễn ngôn ngữ bằng kiến trúc Transformer, phân loại đa nhãn, phân tích cảm xúc, đánh giá mô hình, xử lý hội thoại bằng chatbot và tích hợp mô hình vào ứng dụng thực tế. Việc kết hợp nhiều nội dung trong cùng một hệ thống cho phép người học hiểu được mối liên hệ giữa các thành phần thay vì chỉ tiếp cận từng kỹ thuật riêng lẻ.

Về mặt thực tiễn, bài toán phân tích phản hồi thương mại điện tử có giá trị ứng dụng rõ rệt. Người bán không chỉ cần biết mức đánh giá tổng quát mà còn cần xác định chính xác khía cạnh nào đang gây ra sự không hài lòng, từ đó đưa ra quyết định cải thiện phù hợp. Một hệ thống có khả năng tự động phân loại phản hồi theo khía cạnh và cảm xúc sẽ giúp người bán tiết kiệm thời gian đọc từng phản hồi thủ công, đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu để theo dõi xu hướng chất lượng theo thời gian.

1.3. Mục tiêu

Bài tập lớn hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

Về mặt mô hình và xử lý ngôn ngữ: Về mặt mô hình và xử lý ngôn ngữ: xác định hệ phân loại cố định gồm sáu khía cạnh: chất lượng sản phẩm (product_quality), giao hàng (delivery), dịch vụ chăm sóc khách hàng (customer_service), đóng gói (packaging), giá cả (price) và nhóm khác (other), với bốn trạng thái cảm xúc gồm tích cực, trung tính, tiêu cực và hỗn hợp cho mỗi khía cạnh. Trên cơ sở đó, xây dựng quy trình phân tích cảm xúc đa khía cạnh cho tiếng Việt dựa trên PhoBERT, tách rõ nhiệm vụ phát hiện khía cạnh và dự đoán cảm xúc theo từng khía cạnh. Một mô hình cơ sở sử dụng phương pháp cổ điển được xây dựng làm mốc so sánh trước khi tinh chỉnh Transformer. Quy trình tiền xử lý được thiết kế thống nhất giữa giai đoạn huấn luyện và suy luận, có cơ chế bộ nhớ đệm và kiểm tra tính nhất quán.

Về mặt hệ thống và triển khai: tích hợp mô hình vào luồng ứng dụng thực tế bao gồm backend FastAPI, hội thoại Rasa, cơ sở dữ liệu và bảng điều khiển người bán. Hệ thống tuân thủ các

nguyên tắc hợp đồng dữ liệu: điểm đánh giá chỉ đóng vai trò siêu dữ liệu, trạng thái không xác định khía cạnh không được hiển thị như một chủ đề trên bảng điều khiển, và lớp trích xuất bằng chứng không có quyền thay đổi dự đoán của mô hình. Toàn bộ ứng dụng được đóng gói bằng Docker để đảm bảo khả năng bàn giao và chạy trên môi trường khác.

Về mặt quy trình: xây dựng quy trình huấn luyện và đánh giá có kiểm soát, bao gồm kiểm tra tiên điều kiện, kiểm soát giá trị bất thường, lưu điểm kiểm tra có điều kiện và tuân thủ kỷ luật không sử dụng tập kiểm tra giữ riêng để lựa chọn mô hình. Quy trình này đảm bảo tính tái lập và khả năng mở rộng khi cải thiện mô hình trong tương lai.

1.4. Phạm vi

Phạm vi của dự án được xác định rõ ràng và giữ ở mức có chủ đích. Hệ thống không xây dựng Rasa như một bộ phân tích cảm xúc theo khía cạnh thứ hai cạnh tranh với mô hình chính. Không bổ sung khía cạnh ngoài hệ phân loại đã xác định. Không sử dụng điểm đánh giá để suy luận nhân cảm xúc. Không xem giá sản phẩm mô phỏng là giá thực tế từ sàn thương mại điện tử, và không xem dữ liệu tổng hợp bằng mô hình ngôn ngữ là dữ liệu chuẩn đã qua thẩm định của con người. Mọi mở rộng chỉ được chấp nhận khi thuộc một trong ba trường hợp: sửa lỗi hiện có, nâng cao chất lượng mô hình hoặc quy trình đánh giá, hoặc cần thiết cho mục đích minh họa của học phần.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Phân tích cảm xúc theo khía cạnh

Phân tích cảm xúc theo khía cạnh (Aspect-Based Sentiment Analysis – ABSA) là bài toán chi tiết hóa của phân tích cảm xúc toàn văn bản. Thay vì gán cho mỗi câu một nhãn tích cực, trung tính hoặc tiêu cực duy nhất, ABSA xác định các đối tượng hoặc khía cạnh được nhắc đến trong văn bản và xác định cảm xúc tương ứng của từng khía cạnh. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với miền thương mại điện tử, bởi một phản hồi có thể đồng thời khen chất lượng sản phẩm nhưng chê giao hàng hoặc dịch vụ, nên một nhãn chung không thể phản ánh đầy đủ nội dung đánh giá. SemEval 2014 Task 4 đã hệ thống hóa ABSA thành hai nhiệm vụ thành phần gồm phát hiện khía cạnh và xác định cảm xúc theo khía cạnh; nhiều công trình nghiên cứu sau này, trong đó có thiết kế của hệ thống này, kế thừa cách phân chia đó [1].

Về mặt hình thức, với câu đầu vào x , đầu ra của hệ thống được biểu diễn dưới dạng tập hợp các cặp (a_i, s_i) , trong đó a_i là một khía cạnh được phát hiện và s_i là nhãn cảm xúc tương ứng. Ví dụ, với đầu vào "Hàng đẹp nhưng ship chậm", hệ thống trả về $\text{product_quality} \rightarrow \text{positive}$ và $\text{delivery} \rightarrow \text{negative}$ (mã khía cạnh và mã cảm xúc theo hệ phân loại định nghĩa ở Chương 1). Lợi ích của cách biểu diễn này so với cảm xúc toàn câu được minh họa trong

Bảng 2. Lợi ích của biểu diễn ABSA trong thương mại điện tử.

Phản hồi	Cảm xúc toàn câu	Biểu diễn ABSA phù hợp
“Sản phẩm đẹp nhưng giao chậm.”	Khó chọn một nhãn duy nhất.	Chất lượng SP → tích cực; Giao hàng → tiêu cực.
“Hộp chắc chắn, giá hơi cao.”	Có thể bị gán hỗn hợp.	Đóng gói → tích cực; Giá cả → tiêu cực.
“Shop hỗ trợ nhanh, chưa dùng nên chưa đánh giá chất lượng.”	Trung tính/tích cực không rõ.	CSKH → tích cực; có thể không phát ra chất lượng SP.

Bảng 2.1 cho thấy ABSA khắc phục hạn chế của phân loại cảm xúc toàn câu bằng cách bảo toàn cấu trúc ”một câu – nhiều khía cạnh” của phản hồi. Trường hợp thứ ba đồng thời chỉ ra rằng không phải mọi khía cạnh đều xuất hiện trong mọi phản hồi; đây là cơ sở để hệ thống chỉ đưa ra dự đoán cảm xúc trên các khía cạnh thực sự được đề cập. Nhờ đó, ABSA đáp ứng mục tiêu thống kê theo nguyên nhân của hệ thống thương mại điện tử: người bán biết chính xác khía cạnh nào tạo ra sự hài lòng hoặc không hài lòng, thay vì chỉ nhận được một mức đánh giá tổng quát.

2.2. Transformer, BERT và PhoBERT

Transformer sử dụng cơ chế attention để mô hình hóa quan hệ giữa các vị trí trong chuỗi mà không cần xử lý tuần tự như mạng nơ-ron hồi tiếp [8]. Trên nền tảng này, BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) phát triển thành bộ mã hóa hai chiều được tiền huấn luyện trên dữ liệu lớn. Điểm cốt lõi của BERT là khả năng học biểu diễn ngữ cảnh hai chiều, nhờ đó cùng một từ có thể nhận biểu diễn khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh xuất hiện; sau giai đoạn tiền huấn luyện, mô hình có thể được tinh chỉnh cho các tác vụ hạ nguồn với thay đổi kiến trúc tương đối nhỏ [2]. RoBERTa là biến thể tối ưu hóa quy trình tiền huấn luyện của BERT bằng cách loại bỏ mục tiêu dự đoán câu kế tiếp, đồng thời tăng kích thước batch và lượng dữ liệu huấn luyện.

PhoBERT do nhóm nghiên cứu VinAI phát triển, kế thừa hướng tiếp cận của RoBERTa và được tiền huấn luyện chuyên biệt cho tiếng Việt. Nhờ được huấn luyện trên lượng lớn dữ liệu tiếng Việt, PhoBERT có khả năng biểu diễn ngữ cảnh phù hợp với nhiều tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên như phân loại văn bản, nhận diện thực thể và phân tích cảm xúc [3]. Trong dự án, vinai/phobert-base-v2 được lựa chọn làm mô hình ngôn ngữ nền tảng. Thay vì huấn luyện một mô hình Transformer từ đầu, hệ thống tiến hành tinh chỉnh PhoBERT cho bài toán phân tích phản hồi theo khía cạnh, qua đó tận dụng các biểu diễn ngôn ngữ tiếng Việt đã được học trong giai đoạn tiền huấn luyện.

Trước khi đi vào bộ tách từ của PhoBERT, văn bản được chuẩn hóa và phân đoạn từ bằng VnCoreNLP, bộ công cụ xử lý tiếng Việt trong đó phân đoạn từ là thành phần đặc biệt quan trọng đối với các mô hình dùng biểu diễn từ con nhưng được huấn luyện trên văn bản đã tách từ [4]. Từ đây phát sinh yêu cầu nghiêm ngặt về tính nhất quán giữa huấn luyện và suy luận: nếu hai giai đoạn sử dụng hai kiểu phân đoạn khác nhau, phân phối token đầu vào sẽ thay đổi và kết

quả đánh giá không còn phản ánh đúng hệ thống khi vận hành thực tế.

2.3. Phát hiện khía cạnh và phân loại cảm xúc theo khía cạnh

Gọi h là biểu diễn câu trích xuất từ bộ mã hóa PhoBERT. Do một phản hồi có thể chứa đồng thời nhiều khía cạnh, bài toán phát hiện khía cạnh được mô hình hóa theo hướng đa nhãn thay vì đa lớp: mô hình tạo sáu xác suất độc lập qua hàm sigmoid, $p_a = \text{sigmoid}(W_a h + b_a)$, và mỗi khía cạnh có xác suất vượt ngưỡng được xem là xuất hiện. Hàm mất mát của nhánh này là Binary Cross-Entropy tính trên sáu nhãn nhị phân.

Với nhiệm vụ phân loại cảm xúc theo khía cạnh, mỗi khía cạnh được gán một trong bốn nhãn $s \in \{\text{positive}, \text{neutral}, \text{negative}, \text{mixed}\}$. Mô hình sinh phân bố dự đoán cảm xúc riêng cho từng khía cạnh và sử dụng Cross-Entropy làm hàm mất mát.

Tuy nhiên, cảm xúc chỉ có ý nghĩa đối với những khía cạnh thực sự xuất hiện trong phản hồi. Vì vậy, các vị trí tương ứng với khía cạnh không xuất hiện được đánh dấu bằng `ignore_index` và loại khỏi quá trình tính mất mát. Cơ chế này giúp mô hình chỉ học trên các cặp **khía cạnh – cảm xúc** có nhãn hợp lệ, đồng thời duy trì sự tách biệt giữa hai nhiệm vụ: xác định **khía cạnh nào xuất hiện** và xác định **cảm xúc đối với từng khía cạnh đó**.

2.4. Học đa nhiệm

Hai nhiệm vụ phát hiện khía cạnh và phân loại cảm xúc được huấn luyện đồng thời trên cùng một bộ mã hóa PhoBERT theo cơ chế học đa nhiệm. Hàm mất mát tổng hợp là tổ hợp tuyến tính của hai thành phần: $L = \lambda_a L_{\text{aspect}} + \lambda_s L_{\text{sentiment}}$ với $\lambda_a = \lambda_s = 1$ trong cấu hình hiện tại. Kiến trúc này cho phép hai nhiệm vụ chia sẻ biểu diễn ngữ nghĩa của câu đầu vào từ bộ mã hóa chung, đồng thời vẫn duy trì các nhánh phân loại chuyên biệt, nhờ đó mô hình học được biểu diễn phong phú hơn so với huấn luyện từng nhiệm vụ riêng lẻ.

2.5. Vai trò của Rasa

Rasa là khung mã nguồn mở hỗ trợ xây dựng trợ lý hội thoại, với các thành phần chính gồm nhận diện ý định, trích xuất thực thể, điền giá trị slot, luật hội thoại và hành động tùy biến để gọi mã nghiệp vụ hoặc API bên ngoài. Trong kiến trúc của dự án, Rasa được đặt ở lớp hạ tầng hội thoại tùy chọn: nó xác định bước tiếp theo của cuộc trò chuyện và gọi API phân tích khi cần xử lý phản hồi của khách hàng, nhưng không có quyền thay thế PhoBERT trong các quyết định về khía cạnh và cảm xúc. Cách phân vai này phù hợp với bản chất của Rasa là lớp điều phối hội thoại, trong khi phân tích cảm xúc theo khía cạnh là bài toán mô hình độc lập [5].

3. Phát biểu bài toán và yêu cầu hệ thống

3.1. Đầu vào, đầu ra và đơn vị dự đoán

Đầu vào của hệ thống là chuỗi phản hồi tiếng Việt do khách hàng nhập, kèm theo các siêu dữ liệu ngữ cảnh như mã sản phẩm (`product_id`), điểm đánh giá (`rating`) và danh mục (`category`).

Các siêu dữ liệu này chỉ phục vụ mục đích liên kết và hiển thị, không được nối vào nội dung phản hồi trước khi đưa vào mô hình, nhằm tránh việc ”gợi ý” kết quả theo cách không kiểm soát được.

Đầu ra chuẩn của thành phần phân tích là tập hợp các cặp khía cạnh – cảm xúc, ví dụ {product_quality: positive, delivery: negative}. Như vậy, đơn vị dự đoán của hệ thống là cặp (khía cạnh, cảm xúc) chứ không phải nhãn cảm xúc toàn câu. Trường hợp phản hồi không chứa khía cạnh đủ ý nghĩa, hệ thống sử dụng trạng thái no_aspect để yêu cầu người dùng làm rõ nội dung hoặc lưu kết quả tương ứng. Hệ phân loại sáu khía cạnh cố định, như đã định nghĩa ở Chương 1, được tóm tắt trong Bảng 3.1.

Bảng 3. Taxonomy sáu khía cạnh cố định của dự án.

Mã nội bộ	Hiển thị tiếng Việt	Ý nghĩa
product_quality	Chất lượng sản phẩm	Chất lượng, độ bền, công năng, lỗi sản phẩm.
delivery	Giao hàng	Tốc độ, thời gian, vận chuyển.
customer_service	Dịch vụ CSKH	Hỗ trợ, tư vấn, phản hồi của shop/nhân viên.
packaging	Đóng gói	Hộp, bao bì, bảo vệ hàng hóa.
price	Giá cả	Đắt/rẻ, mức giá, giá trị so với kỳ vọng.
other	Khác	Ý kiến có nghĩa nhưng không thuộc năm nhóm cốt lõi.

3.2. Phân biệt other và no_aspect

Trong hệ thống, **other** và no_aspect được xác định là hai trường hợp khác nhau. **other** là một khía cạnh hợp lệ, được sử dụng khi phản hồi chứa nội dung đánh giá có ý nghĩa nhưng không thuộc năm nhóm chính gồm chất lượng sản phẩm, giao hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng, đóng gói và giá cả. Ngược lại, no_aspect biểu thị trường hợp phản hồi không cung cấp đủ thông tin để xác định một khía cạnh cụ thể, chẳng hạn câu chào hỏi, nội dung nhiễu hoặc phát biểu quá mơ hồ. Đây là **trạng thái xử lý**, không phải một khía cạnh độc lập trong hệ phân loại.

Việc phân biệt other và no_aspect giúp tránh việc dồn các phản hồi không rõ nghĩa vào other, đồng thời bảo đảm dữ liệu thống kê chỉ phản ánh những khía cạnh thực sự có ý nghĩa.

3.3. Vai trò của điểm đánh giá trong hệ thống

Trong hệ thống, điểm đánh giá từ 1 đến 5 sao được xem là **siêu dữ liệu (metadata)** đi kèm phản hồi, không được sử dụng làm nhãn chuẩn để xác định cảm xúc của văn bản.

Nguyên tắc này xuất phát từ thực tế rằng điểm sao và nội dung phản hồi không phải lúc nào cũng hoàn toàn tương ứng. Một khách hàng có thể đánh giá tổng thể 5 sao nhưng vẫn phàn nàn về một khía cạnh cụ thể như giao hàng hoặc giá cả. Ngược lại, một phản hồi có điểm thấp vẫn có thể chứa nhận xét tích cực đối với một số khía cạnh.

Do đó, cảm xúc của từng khía cạnh được xác định từ **nội dung văn bản**, trong khi điểm sao được lưu độc lập để phục vụ hiển thị, thống kê và phân tích bổ sung. Cách tách biệt này giúp hạn chế việc mô hình phụ thuộc vào điểm đánh giá thay vì thực sự phân tích ngữ nghĩa của phản hồi.

3.4. Yêu cầu chức năng

Từ bài toán đã xác định, hệ thống cần đáp ứng các nhóm chức năng chính sau:

- **Đối với khách hàng:** cho phép xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm, lọc và sắp xếp; truy cập trang chi tiết sản phẩm; xem các phản hồi đã có và gửi đánh giá mới trực tiếp tại sản phẩm đang xem.
- **Đối với quá trình thu thập phản hồi:** người dùng lựa chọn điểm đánh giá và nhập nội dung phản hồi. Hệ thống cho phép xem trước kết quả phân tích, hỗ trợ làm rõ khi nội dung thuộc trạng thái `no_aspect`, đồng thời cho phép người dùng xác nhận hoặc chỉnh sửa trước khi gửi chính thức.
- **Đối với xử lý NLP:** mỗi phản hồi được phân tích để xác định các cặp **khía cạnh – cảm xúc** theo hệ nhãn đã quy ước. Một phản hồi có thể chứa đồng thời nhiều khía cạnh và kết quả phân tích phải được lưu cùng phản hồi tương ứng.
- **Đối với người bán:** cung cấp bảng điều khiển tổng hợp phản hồi theo sáu khía cạnh `product_quality`, `delivery`, `customer_service`, `packaging`, `price` và `other`, kết hợp với phân bố cảm xúc và các thông tin cần thiết để theo dõi chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
- **Đối với đánh giá mô hình:** hệ thống cần cung cấp thông tin về mô hình và các kết quả đánh giá đã được tạo ra trong quá trình thực nghiệm, bảo đảm số liệu hiển thị được lấy từ kết quả thực tế của dự án.

3.5. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng chính, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng nhằm bảo đảm tính ổn định, nhất quán và khả năng tái lập trong quá trình vận hành.

- **Đảm bảo an toàn dữ liệu:** khi phản hồi được gửi chính thức, nội dung gốc phải được lưu trước bước phân tích tạo kết quả chính thức, nhằm tránh mất dữ liệu nếu quá trình suy luận xảy ra lỗi.
- **Đảm bảo tính nhất quán:** mỗi phản hồi chỉ được ghi nhận một kết quả chính cho từng khía cạnh, tránh trùng lặp dữ liệu và sai lệch khi tổng hợp thống kê.
- **Xử lý lỗi rõ ràng:** khi mô hình hoặc thành phần xử lý gặp lỗi, hệ thống phải ghi nhận trạng thái tương ứng thay vì tự động thay thế bằng kết quả từ một phương pháp khác mà không thông báo.

- **Khả năng tái lập:** mô hình, bộ tiền xử lý, bộ tham số và ngưỡng quyết định cần được lưu cùng phiên bản thực nghiệm để có thể tải lại và kiểm tra trong cùng điều kiện.
- **Khả năng triển khai:** hệ thống cần được đóng gói và cấu hình sao cho có thể chạy ổn định trên môi trường bàn giao mà không phụ thuộc vào các thiết lập tạm thời của máy phát triển.

Các yêu cầu trên nhằm bảo đảm rằng kết quả phân tích không chỉ đúng về mặt mô hình mà còn được lưu trữ, khai thác và triển khai một cách đáng tin cậy trong toàn bộ hệ thống.

3.6. Truy vết yêu cầu và tiêu chí kiểm chứng

Để bảo đảm hệ thống được triển khai đúng với bài toán đã đặt ra, các yêu cầu chính cần được ánh xạ tới những tiêu chí kiểm chứng cụ thể. Việc truy vết này giúp đánh giá không chỉ khả năng hoạt động của từng thành phần, mà còn mức độ nhất quán giữa mô hình NLP, dữ liệu lưu trữ và chức năng của ứng dụng.

Một số yêu cầu trọng tâm được kiểm chứng như sau:

- Khả năng xử lý **hiều khía cạnh trong cùng một phản hồi** được đánh giá bằng các trường hợp đa khía cạnh với cảm xúc khác nhau.
- Nguyên tắc **điểm đánh giá không quyết định cảm xúc** được kiểm tra bằng các phản hồi có nội dung tương tự nhưng điểm sao khác nhau.
- Sáu khía cạnh `product_quality`, `delivery`, `customer_service`, `packaging`, `price` và `other` phải được hỗ trợ xuyên suốt từ dữ liệu, đầu ra mô hình đến thống kê cho người bán.
- Trạng thái `no_aspect` phải được xử lý riêng và không được ghi nhận như một khía cạnh trên dashboard.
- Kết quả phân tích được lưu và sử dụng nhất quán giữa phản hồi của khách hàng và chức năng thống kê của người bán.

Các tiêu chí trên tạo cơ sở để xây dựng các ca kiểm thử ở những chương sau, đồng thời giúp phân biệt rõ lỗi thuộc mô hình NLP với lỗi phát sinh ở tầng dữ liệu hoặc ứng dụng.

4. Dữ liệu và chiến lược xây dựng tập huấn luyện

4.1. Nguồn dữ liệu và nguyên tắc xuất xứ

Dữ liệu sử dụng trong dự án được hình thành từ nhiều nguồn nhằm phục vụ hai mục đích riêng biệt: **xây dựng tập dữ liệu cho bài toán NLP** và **cung cấp dữ liệu sản phẩm cho ứng dụng thương mại điện tử**.

Đối với bài toán NLP, dữ liệu được tổng hợp từ một số bộ dữ liệu tiếng Việt công khai liên quan đến phân tích cảm xúc, phân tích theo khía cạnh và các mẫu do nhóm xây dựng bổ sung. Do hệ nhãn của các nguồn không hoàn toàn trùng với sáu khía cạnh của dự án, dữ liệu cần được chuẩn

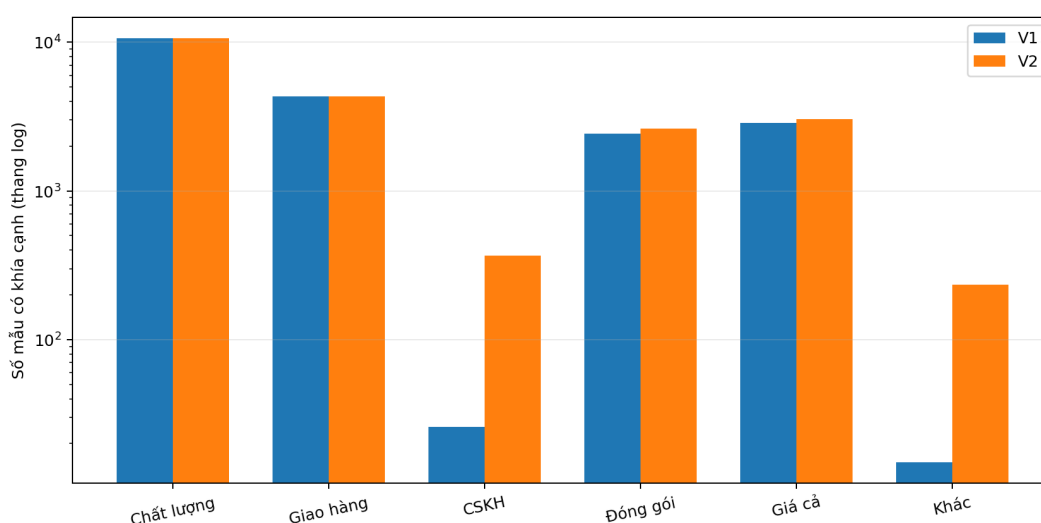
hóa và ánh xạ về taxonomy thống nhất trước khi sử dụng. Các nhãn nguồn có ý nghĩa mơ hồ không được tự động quy đổi sang other nếu chưa có đủ cơ sở ngữ nghĩa.

Bên cạnh đó, dữ liệu sản phẩm phục vụ phần giao diện được khai thác từ bộ **Multimodal Product Reviews Lazada**. Thành phần này chủ yếu cung cấp thông tin sản phẩm, danh mục và đường dẫn hình ảnh; không được sử dụng như nhãn chuẩn cho bài toán ABSA. Những trường dữ liệu được tạo bổ sung nhằm phục vụ chức năng minh họa của ứng dụng cũng được tách biệt khỏi dữ liệu huấn luyện mô hình.

Do một phần dữ liệu NLP được tổng hợp hoặc biên soạn trong quá trình phát triển, tập dữ liệu hiện tại được xem là **dữ liệu thực nghiệm**, chưa phải một corpus chuẩn đã được nhiều người gán nhãn và thẩm định độc lập. Vì vậy, nguồn gốc dữ liệu được lưu lại để hỗ trợ kiểm tra, tái lập và đánh giá chất lượng ở các giai đoạn sau.

4.2. Vấn đề mất cân bằng lớp ở V1

V1 bộc lộ mất cân bằng rất lớn: trong Train có khoảng 10.635 mẫu chất lượng sản phẩm và 4.338 mẫu giao hàng, nhưng chỉ 26 mẫu CSKH và 15 mẫu “Khác”. Với công thức trọng số $\text{negative_count/positive_count}$, hai khía cạnh hiếm nhận trọng số xấp xỉ 589,69 và 1.022,87. Đây không phải lỗi chia cho 0 mà là tín hiệu dữ liệu quá lệch, khiến gradient của các lớp hiếm dễ trở nên nhạy và khó ổn định về mặt ngữ nghĩa.



Hình 2. So sánh số mẫu theo khía cạnh giữa V1 và V2 (trục tung logarit).

4.3. Mở rộng V2 cho khía cạnh hiếm

V2 bổ sung 880 mẫu Train và 220 mẫu Dev do dự án biên soạn/tổng hợp, nâng customer_service từ 26 lên 366 mẫu Train và other từ 15 lên 235. packaging tăng từ 2.422 lên 2.622, price từ 2.873 lên 3.033. Trên Dev, customer_service tăng từ 6 lên 91 và other từ 1 lên 56. Nhờ vậy, trọng số hiếm giảm mạnh: customer_service khoảng 43,37 và other khoảng 68,10. Dữ liệu vẫn không trở thành “gold” chỉ vì phân bố đẹp hơn; yêu cầu tiếp theo là đánh giá semantic diversity, nhất là câu phủ định, tương phản, đa khía cạnh và mixed sentiment.

4.4. Kiểm tra chất lượng dữ liệu

Trước khi đưa dữ liệu vào huấn luyện, dự án thực hiện một số bước kiểm tra nhằm bảo đảm tính hợp lệ của cấu trúc dữ liệu và hạn chế nguy cơ rò rỉ giữa các tập. Các bước chính bao gồm kiểm tra schema và hệ nhãn, phát hiện mẫu trùng lặp trong từng tập, kiểm tra trùng lặp giữa Train và Dev, phát hiện các mẫu gần giống nhau và kiểm tra mức độ bao phủ của từng khía cạnh.

Việc kiểm tra trùng lặp và cấu trúc chỉ phản ánh **tính sạch về mặt kỹ thuật**, không đồng nghĩa với việc nhãn đã hoàn toàn chính xác về mặt ngữ nghĩa. Một mẫu có thể không trùng lặp và đúng định dạng nhưng vẫn chứa nhãn sai hoặc nội dung mơ hồ. Vì vậy, kiểm tra dữ liệu cần kết hợp giữa kiểm soát tự động và rà soát các trường hợp ngữ nghĩa khó.

Bảng 5. Các lớp kiểm soát dữ liệu trước huấn luyện.

Kiểm tra	Mục đích	Nếu bỏ qua
Schema/taxonomy	Bảo đảm đúng sáu aspect và bốn sentiment.	Trainer có thể học nhãn ngoài thiết kế.
Trùng chính xác	Tránh lặp mẫu và rò rỉ split.	Dev cao giả tạo.
Near-duplicate	Phát hiện câu gần giống giữa Train/Dev.	Đánh giá bị lạc quan.
Fingerprint	Khóa phiên bản dữ liệu/cache.	Tái sử dụng cache sai.
Phủ lớp hiếm	Đảm bảo CSKH/Khác có đủ ví dụ.	Mô hình bỏ sót khía cạnh hiếm.
Phủ semantic	Có phủ định, tương phản, multi-aspect.	F1 tốt nhưng trải nghiệm thật kém.

4.5. Phân chia dữ liệu và nguyên tắc sử dụng Train/Dev/Test

Dữ liệu được phân chia theo vai trò rõ ràng nhằm hạn chế rò rỉ thông tin trong quá trình phát triển mô hình. **Train** được sử dụng để cập nhật tham số mô hình, trong khi **Dev** phục vụ lựa chọn cấu hình, ngưỡng quyết định và theo dõi hiệu quả trong quá trình phát triển.

Tập **Test** được giữ độc lập và không được sử dụng để lựa chọn learning rate, số epoch, threshold hoặc các quyết định kiến trúc. Việc điều chỉnh mô hình dựa trên kết quả Test sẽ làm mất tính độc lập của tập đánh giá và có thể dẫn đến kết quả quá lạc quan.

Nếu sử dụng thêm tập **Challenge**, tập này được dành cho các trường hợp có độ khó cao hoặc cấu trúc ngữ nghĩa đặc biệt nhằm kiểm tra khả năng tổng quát hóa của mô hình. Kết quả cuối cùng chỉ nên được công bố sau khi quy trình huấn luyện và tiêu chí lựa chọn mô hình đã được cố định.

4.6. Chiến lược nâng chất lượng dữ liệu theo lỗi thực tế

Sau khi mô hình đã hoạt động ổn định, việc cải thiện dữ liệu được thực hiện dựa trên **các nhóm lỗi thực tế** thay vì chỉ tăng số lượng mẫu. Các trường hợp dự đoán sai được phân loại theo

nguyên nhân như bỏ sót khía cạnh, phát hiện thừa, sai cảm xúc, nhầm other với no_aspect, hoặc xử lý chưa tốt các câu phủ định, tương phản và đa khía cạnh.

Các mẫu sai có giá trị được rà soát, gán lại nhãn và bổ sung có kiểm soát vào tập huấn luyện, đồng thời tránh trùng lặp với Dev và Test. Dữ liệu tổng hợp bằng mô hình ngôn ngữ có thể được sử dụng để tạo thêm biến thể cho các nhóm ít mẫu, nhưng cần được kiểm tra lại nhãn và chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

Đối với các khía cạnh còn thiếu dữ liệu như customer_service và other, mục tiêu không chỉ là tăng số lượng mà còn phải mở rộng **độ đa dạng ngữ nghĩa**. Sau mỗi lần cập nhật dữ liệu, các bước kiểm tra schema, trùng lặp và phiên bản dữ liệu cần được thực hiện lại để bảo đảm tính nhất quán và khả năng tái lập.

4.7. Chuẩn hóa và tiền xử lý phản hồi tiếng Việt

Phản hồi trong thương mại điện tử thường có nhiều đặc điểm khác với văn bản chuẩn, như viết tắt, kéo dài ký tự, thiếu dấu, sử dụng emoji, lỗi chính tả hoặc xen lẫn từ tiếng Anh. Vì vậy, bước chuẩn hóa cần được thực hiện theo hướng bảo thủ: xử lý các lỗi hình thức rõ ràng nhưng hạn chế thay đổi những thành phần có thể mang thông tin cảm xúc.

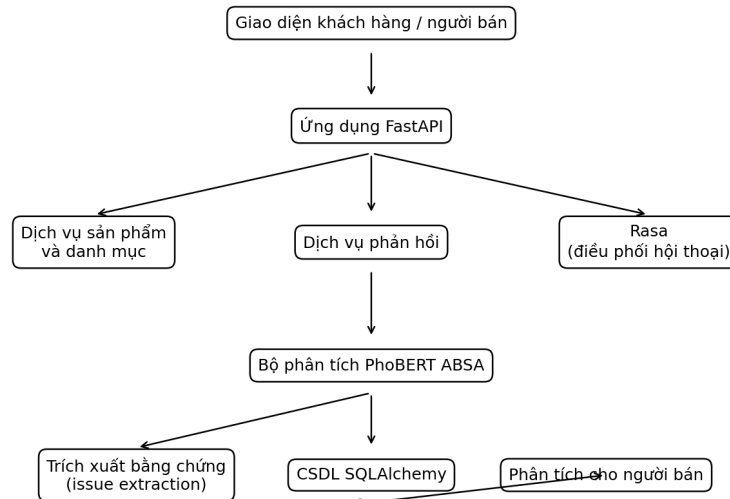
Đối với PhoBERT, tính nhất quán của quá trình phân đoạn từ có vai trò đặc biệt quan trọng. Văn bản trong giai đoạn huấn luyện và suy luận phải sử dụng cùng một quy trình chuẩn hóa và phân đoạn bằng VnCoreNLP, nhằm tránh thay đổi phân phối token đầu vào của mô hình.

Một số trường hợp như văn bản không dấu, emoji hoặc cách viết không chuẩn được xem là các trường hợp cần kiểm tra riêng. Nếu các dạng này xuất hiện đáng kể trong dữ liệu thực tế, chúng cần được bổ sung có kiểm soát vào tập huấn luyện và tập đánh giá thay vì xử lý bằng các luật suy diễn cảm xúc cố định.

Nội dung phản hồi gốc vẫn được giữ nguyên trong cơ sở dữ liệu. Văn bản sau chuẩn hóa chỉ được sử dụng làm đầu vào cho mô hình, qua đó bảo đảm khả năng truy vết kết quả và cho phép tái xử lý dữ liệu khi pipeline tiền xử lý được thay đổi.

5. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân lớp, trong đó giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ, phân tích NLP, lưu trữ dữ liệu và hội thoại được tách biệt về trách nhiệm. Nguyên tắc chính của kiến trúc là **PhoBERT chịu trách nhiệm xác định khía cạnh và cảm xúc, Rasa điều phối hội thoại, còn các thành phần phụ trợ chỉ khai thác hoặc làm giàu kết quả đã được mô hình xác định**.



Nguyên tắc: PhoBERT quyết định khía cạnh/cảm xúc; lớp bằng chứng chỉ giải thích, không được ghi đè.

Hình 3. Kiến trúc tổng thể và ranh giới trách nhiệm giữa các thành phần.

5.1. Kiến trúc ứng dụng

Ứng dụng sử dụng FastAPI làm lớp xử lý web và nghiệp vụ, kết hợp với SQLAlchemy để truy cập cơ sở dữ liệu. Giao diện khách hàng và người bán tương tác với các chức năng của hệ thống thông qua lớp ứng dụng này. Các thành phần chính gồm dịch vụ sản phẩm, dịch vụ phản hồi, bộ phân tích PhoBERT, lớp trích xuất bằng chứng, Rasa và thành phần phân tích dành cho người bán. Dịch vụ phản hồi đóng vai trò trung gian giữa giao diện, mô hình NLP và cơ sở dữ liệu, qua đó tránh việc các thành phần giao diện gọi trực tiếp mô hình theo nhiều luồng khác nhau.

5.2. Luồng xử lý phản hồi

Khi người dùng gửi phản hồi chính thức, hệ thống trước hết kiểm tra dữ liệu đầu vào và lưu nội dung phản hồi gốc. Sau đó, văn bản được chuyển tới bộ phân tích PhoBERT để xác định các cặp **khía cạnh – cảm xúc**. Kết quả mô hình được kiểm tra theo schema thống nhất trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Tùy kết quả xử lý, phản hồi được ghi nhận ở trạng thái thành công, no_aspect hoặc lỗi. Việc lưu nội dung gốc trước bước suy luận giúp bảo đảm phản hồi của người dùng không bị mất khi mô hình hoặc thành phần tích hợp xảy ra sự cố. Đối với chức năng xem trước, kết quả phân tích chỉ mang tính tạm thời và chưa được ghi nhận vào dữ liệu thống kê chính thức. Chỉ sau khi người dùng xác nhận và gửi phản hồi, hệ thống mới thực hiện quy trình lưu trữ chính thức.

5.3. Ranh giới giữa PhoBERT và lớp trích xuất bằng chứng

PhoBERT là thành phần chịu trách nhiệm chính trong việc xác định **khía cạnh** và **cảm xúc** của phản hồi. Lớp trích xuất bằng chứng chỉ có nhiệm vụ tìm các cụm từ giúp giải thích kết quả,

chẳng hạn “*giao hàng chậm*”, “*hộp bị móp*” hoặc “*đường may lỗi*”. Một bằng chứng chỉ được chấp nhận khi khía cạnh tương ứng đã xuất hiện trong kết quả của PhoBERT. Thành phần này không được tự bổ sung, xóa hoặc thay đổi khía cạnh và cảm xúc do mô hình dự đoán. Cách phân tách trên giúp duy trì một nguồn quyết định NLP thống nhất, đồng thời vẫn cung cấp thông tin giải thích dễ hiểu cho người dùng và người bán.

5.4. Vai trò của Rasa trong kiến trúc

Rasa được sử dụng ở lớp hội thoại để quản lý trạng thái tương tác và xác định bước tiếp theo của quá trình thu thập phản hồi. Khi cần phân tích nội dung, Rasa gọi cùng dịch vụ NLP được ứng dụng chính sử dụng thay vì triển khai một bộ phân loại cảm xúc độc lập.

Nhờ đó, thay đổi trong luồng hội thoại không làm thay đổi logic phân tích ngữ nghĩa của PhoBERT, và việc cập nhật mô hình NLP cũng không yêu cầu thiết kế lại toàn bộ luồng hội thoại. Trong giao diện của hệ thống, trợ lý phản hồi được đặt trực tiếp tại trang chi tiết sản phẩm để duy trì ngữ cảnh giữa sản phẩm đang xem và nội dung phản hồi của khách hàng.

5.5. Lưu trữ dữ liệu và phân tích cho người bán

Cơ sở dữ liệu lưu riêng nội dung phản hồi gốc và kết quả phân tích NLP. Mỗi phản hồi có thể chứa nhiều khía cạnh, nhưng đối với cùng một khía cạnh chỉ có một kết quả phân tích chính được sử dụng cho thống kê, qua đó tránh hiện tượng đếm lặp.

Bảng điều khiển của người bán khai thác trực tiếp các kết quả đã được lưu thay vì gọi lại mô hình mỗi khi trang được mở. Cách thiết kế này giúp giảm thời gian xử lý, bảo đảm thống kê nhất quán và tránh trường hợp cùng một phản hồi cho kết quả khác nhau khi phiên bản mô hình thay đổi.

Các bằng chứng chi tiết có thể được lưu hoặc khai thác bổ sung để giải thích nguyên nhân của phản hồi, nhưng không làm thay đổi số lượng khía cạnh được tính trong thống kê chính.

5.6. Nguyên tắc tích hợp và bảo đảm tính nhất quán

Các thành phần trong hệ thống được kết nối thông qua các giao diện xử lý thống nhất nhằm hạn chế việc cùng một chức năng được triển khai theo nhiều cách khác nhau. Kết quả NLP phải tuân thủ hệ sáu khía cạnh và bốn trạng thái cảm xúc đã quy ước trước khi được lưu hoặc hiển thị.

Siêu dữ liệu sản phẩm chỉ được sử dụng trong những chức năng cần thông tin ngữ cảnh và không được tự động ghép vào nội dung phản hồi để tác động đến dự đoán của PhoBERT. Tương tự, Rasa và lớp trích xuất bằng chứng không có quyền thay đổi kết quả cốt lõi của mô hình.

Việc tách rõ trách nhiệm giữa các thành phần giúp hệ thống dễ kiểm thử, bảo trì và thay thế từng mô-đun mà không làm thay đổi toàn bộ luồng xử lý.

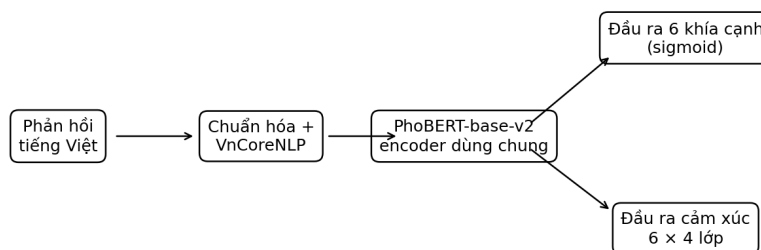
5.7. Tính nhất quán và khả năng khôi phục dữ liệu

Hệ thống lưu phản hồi gốc trước khi thực hiện phân tích NLP nhằm bảo đảm dữ liệu người dùng không bị mất nếu quá trình suy luận xảy ra lỗi. Kết quả phân tích sau đó được kiểm tra và lưu theo nguyên tắc mỗi phản hồi chỉ có một kết quả chính cho từng khía cạnh.

Các trạng thái xử lý như pending, no_aspect và failed được duy trì để hỗ trợ theo dõi và xử lý lại khi cần. Đồng thời, kết quả trả về cho người dùng và dữ liệu sử dụng trên dashboard phải xuất phát từ cùng một kết quả phân tích đã được xác thực, qua đó hạn chế sai khác giữa các tầng của hệ thống.

6. Thiết kế mô hình PhoBERT đa nhiệm cho ABSA

Mô hình được xây dựng theo kiến trúc đa nhiệm, sử dụng **PhoBERT-base-v2** làm bộ mã hóa dùng chung và hai nhánh dự đoán chuyên biệt. Nhánh thứ nhất xác định các khía cạnh xuất hiện trong phản hồi, trong khi nhánh thứ hai dự đoán cảm xúc tương ứng với từng khía cạnh.



Mất mát đa nhiệm = BCE đa nhân cho khía cạnh + Cross-Entropy có mặt nạ cho cảm xúc

Hình 4. Kiến trúc mô hình đa nhiệm PhoBERT của dự án.

6.1. Tiền xử lý tiếng Việt

Văn bản đầu vào được xử lý theo chuỗi: **chuẩn hóa văn bản** → **phân đoạn từ bằng VnCoreNLP** → **token hóa bằng PhoBERT** → **padding hoặc truncation theo độ dài tối đa**. Quy trình này được sử dụng thống nhất trong cả huấn luyện và suy luận nhằm bảo đảm phân phối token đầu vào không thay đổi giữa hai giai đoạn.

Đối với phản hồi vượt quá giới hạn độ dài của mô hình, hệ thống có thể chia văn bản thành các cửa sổ chồng lấn trước khi suy luận. Các cửa sổ vẫn sử dụng cùng quy trình tiền xử lý và kết quả sau đó được hợp nhất trong hệ sáu khía cạnh và bốn trạng thái cảm xúc đã xác định.

6.2. Nhánh phát hiện khía cạnh

Gọi h là biểu diễn ngữ nghĩa của phản hồi do PhoBERT sinh ra. Nhánh phát hiện khía cạnh sử dụng một lớp tuyến tính để tạo sáu logit, tương ứng với sáu khía cạnh của hệ thống. Hàm sigmoid được áp dụng độc lập cho từng logit:

$$p_a = \text{sigmoid}(W_a h + b_a)$$

Do một phản hồi có thể chứa nhiều khía cạnh đồng thời, đây là bài toán **phân loại đa nhãn**. Khía cạnh a được xem là xuất hiện khi xác suất p_a vượt qua ngưỡng quyết định τ_a . Các ngưỡng có thể được xác định riêng cho từng khía cạnh dựa trên tập Dev thay vì sử dụng một giá trị chung cho toàn bộ hệ nhãn.

6.3. Nhánh phân loại cảm xúc theo khía cạnh

Với mỗi khía cạnh, mô hình dự đoán một trong bốn trạng thái cảm xúc: positive, neutral, negative và mixed. Nhánh này tạo đầu ra gồm 6×4 logit, tương ứng với sáu khía cạnh và bốn lớp cảm xúc. Trong quá trình huấn luyện, cảm xúc chỉ được tính đối với những khía cạnh thực sự xuất hiện trong mẫu. Các vị trí còn lại được đánh dấu bằng ignore_index và loại khỏi hàm mất mát. Trường hợp một batch không chứa mục tiêu cảm xúc hợp lệ, thành phần mất mát cảm xúc được bỏ qua để tránh giá trị không xác định.

6.4. Hàm mất mát và trọng số lớp

Hai nhiệm vụ được tối ưu đồng thời thông qua hàm mất mát tổng hợp:

$$L = \lambda_a L_{\text{aspect}} + \lambda_s L_{\text{sentiment}}$$

Trong đó, L_{aspect} là Binary Cross-Entropy cho bài toán phát hiện đa nhãn, còn $L_{\text{sentiment}}$ là Cross-Entropy có mặt nạ cho bài toán phân loại cảm xúc. Các hệ số λ_a và λ_s điều chỉnh mức đóng góp của từng nhiệm vụ trong quá trình huấn luyện.

Đối với dữ liệu mất cân bằng, nhánh phát hiện khía cạnh có thể sử dụng trọng số dương để tăng mức đóng góp của các lớp hiếm. Tuy nhiên, điều chỉnh trọng số không thay thế được việc bổ sung dữ liệu có chất lượng và độ đa dạng ngữ nghĩa phù hợp.

6.5. Xử lý các cấu trúc ngữ nghĩa phức tạp

Một yêu cầu quan trọng của bài toán là xử lý các phản hồi có phủ định, tương phản hoặc nhiều khía cạnh với cảm xúc khác nhau. Chẳng hạn, câu “*Giao hàng không hề chậm*” không nên được hiểu là phản hồi tiêu cực chỉ do xuất hiện từ “*chậm*”, trong khi câu “*Sản phẩm đẹp nhưng giao hàng chậm*” chứa hai khía cạnh với hai trạng thái cảm xúc khác nhau.

Đối với nhãn mixed, hệ thống chỉ sử dụng khi **cùng một khía cạnh** chứa các bằng chứng tích cực và tiêu cực đáng kể. Trường hợp hai khía cạnh khác nhau mang hai cảm xúc trái chiều vẫn

được biểu diễn thành hai cặp khía cạnh – cảm xúc riêng biệt.

Các trường hợp ngữ nghĩa khó được xử lý và đánh giá dựa trên biểu diễn ngữ cảnh của mô hình, thay vì sử dụng các luật từ khóa để tự động thay đổi kết quả dự đoán cốt lõi.

6.6. Suy luận và quyết định no_aspect

Trong quá trình suy luận, xác suất của từng khía cạnh được so sánh với ngưỡng tương ứng đã xác định trong giai đoạn phát triển mô hình. Chỉ những khía cạnh vượt ngưỡng mới được đưa sang bước xác định cảm xúc.

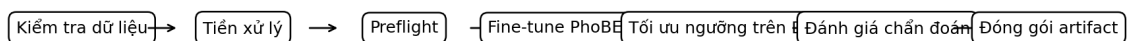
Nếu không có khía cạnh nào đạt ngưỡng, phản hồi được xác định ở trạng thái no_aspect thay vì bắt buộc mô hình phải chọn khía cạnh có xác suất cao nhất. Cơ chế này giúp hạn chế các dự đoán không có đủ bằng chứng và cho phép hệ thống yêu cầu người dùng làm rõ nội dung khi cần thiết.

Các giá trị sigmoid và softmax được xem là **điểm tin cậy của mô hình**, không mặc nhiên được diễn giải như xác suất đã hiệu chuẩn. Đối với phản hồi dài được chia thành nhiều cửa sổ, kết quả giữa các cửa sổ phải được hợp nhất theo một quy tắc thống nhất trước khi tạo đầu ra cuối cùng.

7. Quy trình huấn luyện, kiểm soát sai lỗi và tái lập

Quá trình huấn luyện được tổ chức theo một quy trình có kiểm soát nhằm hạn chế lỗi dữ liệu, lỗi số học và sai lệch giữa các lần thực nghiệm. Quy trình tổng quát gồm kiểm tra dữ liệu và cấu hình, tiền xử lý, huấn luyện PhoBERT, đánh giá trên tập Dev, lưu checkpoint và đóng gói mô hình cùng các thông tin cần thiết cho việc tái lập.

Quy trình huấn luyện có kiểm soát



Hình 5. Quy trình huấn luyện Transformer có kiểm soát.

7.1. Kiểm tra trước khi huấn luyện

Trước khi bắt đầu quá trình tinh chỉnh mô hình, hệ thống thực hiện bước kiểm tra tiên điều kiện nhằm phát hiện sớm các lỗi có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình huấn luyện. Nội dung kiểm tra bao gồm tính hợp lệ của tập Train và Dev, hệ nhãn, cấu hình mô hình, tham số tiền xử lý, trọng số lớp và khả năng thực hiện lan truyền thuận – ngược mà không xuất hiện giá trị bất thường.

Việc kiểm tra trước giúp hạn chế trường hợp một quá trình huấn luyện kéo dài phải dừng giữa chừng do lỗi dữ liệu hoặc cấu hình có thể phát hiện từ đầu. Đồng thời, cấu hình thực nghiệm và phiên bản dữ liệu được ghi nhận để phục vụ việc đối chiếu và tái lập về sau.

7.2. Cấu hình huấn luyện điển hình

Các thí nghiệm sử dụng `vinai/phobert-base-v2` làm mô hình nền và được tinh chỉnh trên dữ liệu của bài toán ABSA. Những tham số chính như số epoch, learning rate, độ dài chuỗi tối đa, seed, optimizer và thiết bị tính toán được cố định trong từng chuỗi thực nghiệm nhằm bảo đảm tính công bằng khi so sánh giữa các phiên bản mô hình.

Bảng 6. Cấu hình huấn luyện chính.

Tham số	Giá trị dùng trong các run V2/V2.1
Backbone	<code>vinai/phobert-base-v2</code>
Epoch	5
Max length	256
Learning rate	2×10^{-5}
Warmup ratio	0.1
Seed	42
Device	CUDA - NVIDIA RTX 4060 Laptop GPU
VnCoreNLP	Cấu hình local, đường dẫn ASCII khi chạy Windows
Optimizer	AdamW/biến thể tương thích trong trainer
Checkpoint	Có <code>last.pt</code> và <code>resume guard</code> ; run không hợp lệ không được resume

Khi so sánh các phiên bản mô hình, các tham số không thuộc yếu tố đang khảo sát cần được giữ ổn định. Điều này giúp hạn chế việc chênh lệch kết quả xuất phát đồng thời từ nhiều thay đổi khác nhau và làm giảm khả năng xác định nguyên nhân cải thiện.

7.3. Tối ưu bước phân đoạn từ

Phân đoạn từ bằng VnCoreNLP là một bước tiền xử lý tương đối tốn thời gian nếu được lặp lại ở mỗi epoch. Vì vậy, dữ liệu sau phân đoạn được lưu đệm và tái sử dụng trong quá trình huấn luyện.

Bộ nhớ đệm chỉ được sử dụng khi phiên bản dữ liệu và cấu hình tiền xử lý tương ứng vẫn không thay đổi. Khi dữ liệu hoặc quy trình phân đoạn thay đổi, cache cần được tạo lại để tránh sử dụng đầu vào không còn phù hợp với thí nghiệm hiện tại.

7.4. Kiểm soát giá trị bất thường trong huấn luyện

Trong quá trình huấn luyện, các giá trị như logit, hàm mất mát và gradient cần được theo dõi để phát hiện NaN hoặc Inf. Đây là cơ chế quan trọng nhằm ngăn các lỗi số học lan truyền và làm hỏng toàn bộ quá trình tối ưu.

Hệ thống đồng thời sử dụng **gradient clipping** để hạn chế hiện tượng gradient tăng quá lớn. Đối với nhánh cảm xúc, trường hợp batch không chứa mục tiêu hợp lệ được xử lý riêng như đã trình bày ở Chương 6, tránh tính Cross-Entropy trên tập mục tiêu rỗng.

7.5. Checkpoint và quy tắc tiếp tục huấn luyện

Checkpoint được sử dụng để lưu trạng thái mô hình trong quá trình huấn luyện, bao gồm trọng số mô hình và các thông tin cần thiết để tiếp tục quá trình tối ưu khi phù hợp.

Tuy nhiên, một checkpoint chỉ được tiếp tục sử dụng khi có thể xác định rõ nguồn gốc, phiên bản dữ liệu, cấu hình huấn luyện và trạng thái hoàn thành của lần chạy trước. Các checkpoint không đầy đủ hoặc không bảo đảm tính nhất quán với cấu hình hiện tại không được sử dụng để tiếp tục huấn luyện, vì điều này có thể làm sai lệch việc so sánh giữa các thí nghiệm.

Nguyên tắc này giúp phân biệt giữa **khả năng tiếp tục về mặt kỹ thuật** và **tính hợp lệ về mặt thực nghiệm**.

7.6. Quản lý artifact và khả năng tái lập

Mỗi mô hình sau huấn luyện được lưu cùng các thông tin cần thiết để xác định chính xác điều kiện tạo ra nó, bao gồm trọng số mô hình, tokenizer, cấu hình, ngưỡng quyết định, phiên bản dữ liệu và các chỉ số đánh giá liên quan.

Việc quản lý artifact theo phiên bản giúp tránh nhầm lẫn giữa các mô hình được tạo ra ở những giai đoạn khác nhau. Chỉ những artifact đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cấu trúc, khả năng tải lại và kết quả đánh giá mới được lựa chọn để tích hợp vào hệ thống.

Để bảo đảm khả năng tái lập, kết quả báo cáo cần có thể truy vết về **phiên bản dữ liệu, cấu hình huấn luyện và artifact cụ thể**. Cách tổ chức này cho phép đối chiếu kết quả giữa các lần thực nghiệm và hạn chế việc sử dụng nhầm mô hình hoặc checkpoint không phù hợp.

8. Phương pháp đánh giá và thực nghiệm

Việc đánh giá mô hình được thực hiện theo nhiều mức nhằm phản ánh cả hiệu quả dự đoán tổng thể và khả năng xử lý từng khía cạnh. Các kết quả trên tập Dev được sử dụng trong quá trình phát triển mô hình, trong khi tập Test được giữ độc lập để phục vụ đánh giá cuối cùng sau khi cấu hình và quy trình huấn luyện đã được cố định.

8.1. Baseline và mô hình so sánh

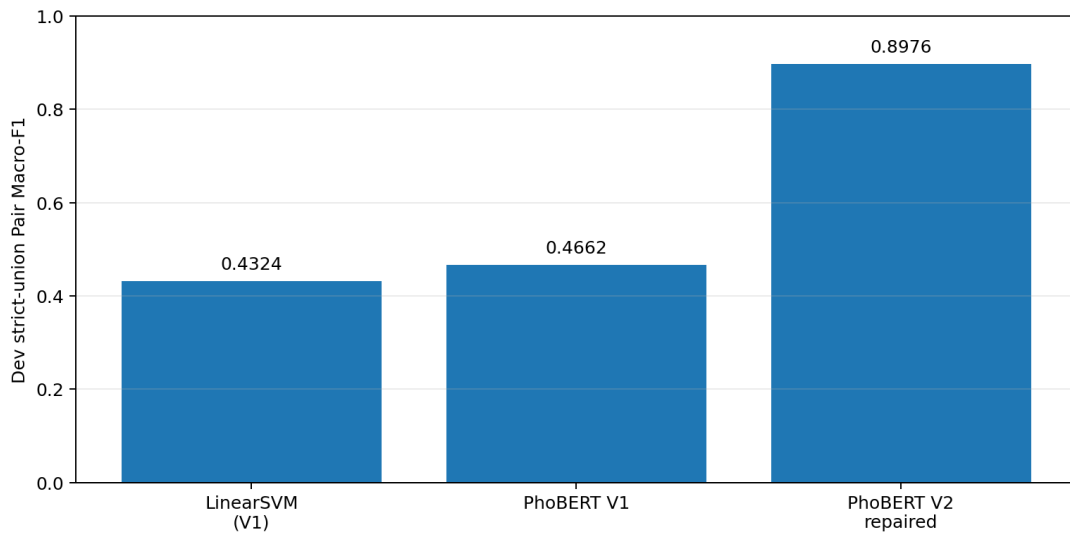
Dự án sử dụng ba nhóm mô hình để so sánh: **mô hình dựa trên luật, mô hình học máy truyền thống sử dụng TF-IDF kết hợp LinearSVM hoặc Logistic Regression, và mô hình PhoBERT được tinh chỉnh cho bài toán ABSA**. Các mô hình cơ sở được giữ lại nhằm xác định mức cải thiện mà biểu diễn ngữ cảnh của Transformer mang lại so với phương pháp dựa trên từ khóa hoặc đặc trưng tuyến tính.

Khi so sánh các phiên bản mô hình, mỗi thí nghiệm cần xác định rõ yếu tố được thay đổi và giữ ổn định các điều kiện còn lại như backbone, seed, optimizer, độ dài chuỗi và phương pháp đánh giá. Cách tổ chức này giúp hạn chế việc nhiều thay đổi xảy ra đồng thời, từ đó hỗ trợ xác định nguyên nhân của sự cải thiện hoặc suy giảm kết quả.

Các mô hình được đánh giá trên cùng một quy trình phù hợp với mục đích so sánh. Tập Dev được sử dụng để lựa chọn cấu hình và ngưỡng quyết định, trong khi tập Test không được sử dụng để điều chỉnh mô hình.

Bảng 7. Các mô hình và vị trí trong chuỗi thực nghiệm.

Mô hình	Vai trò	Kết quả nội bộ tiêu biểu
Rule baseline	Mốc tối thiểu dựa quy tắc.	Test strict-union Pair Macro-F1 $\approx$ 0,1917 ở V1.
LinearSVM	Baseline học máy cổ điển.	Dev $\approx$ 0,4324; Test $\approx$ 0,3712 ở V1.
PhoBERT V1	Transformer thực nghiệm đầu tiên.	Best Dev $\approx$ 0,4662, 5/5 epoch.
PhoBERT V2 repaired	Winner kỹ thuật hiện tại.	Dev nội bộ $\approx$ 0,8976; artifact vẫn experimental, không scientific-final.
V2.1 AI-reviewed	Biến thể bổ sung kiểm tra.	Giữ provenance; không phải winner runtime.



Lưu ý: V2 repaired là kết quả thực nghiệm nội bộ, không phải đánh giá khoa học cuối cùng trên Test.

Hình 6. So sánh một số mốc Dev strict-union Pair Macro-F1 trong quá trình phát triển.

8.2. Các chỉ số đánh giá

Do bài toán có tính chất đa nhãn và mỗi phản hồi có thể chứa nhiều cặp khía cạnh – cảm xúc, một chỉ số accuracy duy nhất không phản ánh đầy đủ chất lượng mô hình.

Chỉ số chính được sử dụng là **Pair Macro-F1**, trong đó mỗi cặp khía cạnh – cảm xúc được xem như một đơn vị dự đoán. Chỉ số này đồng thời phản ánh lỗi bỏ sót khía cạnh, dự đoán thừa khía cạnh và dự đoán sai cảm xúc.

Bên cạnh đó, hệ thống sử dụng một số chỉ số bổ sung:

- **Pair Micro-F1:** phản ánh hiệu quả tổng thể trên toàn bộ các cặp dự đoán.
- **Aspect Macro-F1:** đánh giá riêng khả năng phát hiện khía cạnh.
- **Conditional Sentiment Macro-F1:** đánh giá khả năng dự đoán cảm xúc khi khía cạnh đã được xác định.
- **Exact Match:** chỉ tính một phản hồi là đúng khi toàn bộ tập cặp dự đoán khớp với nhãn chuẩn.
- **Precision, Recall và F1 theo từng khía cạnh:** dùng để theo dõi chất lượng trên các lớp ít dữ liệu như customer_service và other.

Việc sử dụng đồng thời các chỉ số trên giúp xác định lỗi chủ yếu nằm ở bước phát hiện khía cạnh hay bước phân loại cảm xúc. Công thức chi tiết được trình bày trong Phụ lục G.

8.3. Các bộ chẩn đoán ngoài Dev tổng hợp

8.4. Kiểm tra chẩn đoán và phân tích lỗi

Ngoài các chỉ số định lượng trên Dev, dự án sử dụng các bộ kiểm tra ngữ nghĩa nhằm đánh giá những trường hợp khó như phản hồi đa khía cạnh, phủ định, tương phản, cảm xúc mixed, other và no_aspect. Các bộ kiểm tra này giúp phát hiện những hạn chế khó quan sát chỉ thông qua một chỉ số tổng hợp.

Các lỗi được phân thành một số nhóm chính: **bỏ sót khía cạnh, dự đoán thừa khía cạnh, xác định sai cảm xúc và nhầm lẫn giữa other với no_aspect**. Với mỗi nhóm lỗi, cần xem xét kết quả dự đoán, độ tin cậy và nhãn chuẩn để xác định nguyên nhân trước khi lựa chọn biện pháp cải thiện.

Nếu lỗi xuất phát từ khả năng nhận diện ngữ nghĩa của PhoBERT, hướng xử lý ưu tiên là rà soát nhãn, bổ sung các trường hợp khó hoặc điều chỉnh ngưỡng trên Dev. Ngược lại, lỗi thuộc lớp bằng chứng, lưu trữ hoặc tích hợp cần được xử lý tại thành phần tương ứng, không được sử dụng để tự động thay đổi kết quả dự đoán cốt lõi của mô hình.

Các bộ kiểm tra chẩn đoán được sử dụng để phát hiện lỗi và hạn chế hồi quy trong quá trình phát triển. Chúng không thay thế cho tập Test độc lập.

Bảng 8. Chẩn đoán kỹ thuật ở trạng thái NLP core được đóng băng.

Nhóm kiểm tra	PASS	WARN	FAIL	Ý nghĩa
Hard semantic suite (44 case)	27	2	15	Câu khó, multi-aspect, mixed; còn giới hạn semantic.
Semantic regression	29	0	3	Bảo vệ các case ngữ nghĩa đã biết.
Merged integration	27	5	0	Không có lỗi issue/response/integration trong suite này.

8.5. Nguyên tắc diễn giải kết quả

Kết quả trên Dev cần được diễn giải thận trọng vì hiệu quả cao trên tập phát triển không đồng nghĩa với hiệu quả tương đương trên dữ liệu thực tế. Sự khác biệt về miền dữ liệu, chất lượng nhãn và mức độ phức tạp của phản hồi có thể làm giảm khả năng tổng quát hóa của mô hình.

Bên cạnh chỉ số tổng hợp, cần xem xét kết quả theo từng khía cạnh. Một mô hình có F1 trung bình cao nhưng thường xuyên bỏ sót customer_service hoặc other vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hệ thống về việc hỗ trợ đồng đều sáu khía cạnh.

Tập Test phải được giữ độc lập trong toàn bộ quá trình phát triển. Sau khi dữ liệu, cấu hình huấn luyện, ngưỡng quyết định và tiêu chí lựa chọn mô hình đã được cố định, Test mới được sử dụng

để đánh giá cuối cùng. Nếu kết quả Test thấp hơn Dev, đây cần được xem là thông tin về khả năng tổng quát hóa của mô hình, không phải cơ sở để tiếp tục điều chỉnh mô hình dựa trên Test. Khi so sánh các phiên bản mô hình, kết luận chỉ nên được đưa ra khi sự khác biệt được quan sát nhất quán trên các chỉ số tổng hợp, kết quả theo từng khía cạnh và phân tích lỗi. Các phương pháp ước lượng độ bất định như bootstrap hoặc khoảng tin cậy có thể được xem xét trong các nghiên cứu tiếp theo nếu cần đánh giá sâu hơn về ý nghĩa của chênh lệch giữa các mô hình.

9. Tích hợp Rasa, lớp bằng chứng và lưu trữ dữ liệu

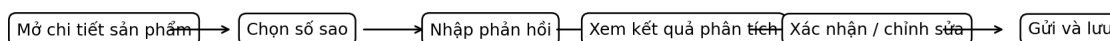
9.1. Luồng hội thoại thu thập phản hồi

Trợ lý phản hồi được tích hợp trực tiếp vào **trang chi tiết sản phẩm**, nhờ đó ngữ cảnh sản phẩm đang được đánh giá được duy trì trong toàn bộ quá trình tương tác.

Người dùng lần lượt lựa chọn điểm đánh giá, nhập nội dung phản hồi và xem trước kết quả phân tích. Nếu hệ thống không xác định được khía cạnh phù hợp (`no_aspect`), người dùng được yêu cầu làm rõ nội dung. Trước khi gửi chính thức, người dùng có thể xác nhận hoặc chỉnh sửa phản hồi.

Thiết kế này tập trung quá trình đánh giá tại một vị trí duy nhất, hạn chế sự trùng lặp giữa các thành phần giao diện và duy trì mối liên hệ rõ ràng giữa sản phẩm, điểm đánh giá và nội dung phản hồi.

Luồng khách hàng



Hình 7. Luồng phản hồi khách hàng trên trang chi tiết sản phẩm.

9.2. Tích hợp Rasa với dịch vụ ABSA

Rasa được sử dụng để quản lý trạng thái hội thoại và xác định bước tương tác tiếp theo. Khi cần phân tích nội dung phản hồi, Rasa gọi **cùng dịch vụ ABSA** được giao diện ứng dụng sử dụng thay vì triển khai một bộ phân loại cảm xúc độc lập.

Cách thiết kế này bảo đảm rằng kết quả phân tích không phụ thuộc vào kênh tương tác. Dù phản hồi được gửi từ giao diện trực tiếp hay thông qua luồng hội thoại Rasa, quyết định về khía cạnh và cảm xúc vẫn do cùng một mô hình PhoBERT thực hiện.

Các hành động tùy biến của Rasa vì vậy chỉ đóng vai trò kết nối giữa hội thoại và dịch vụ nghiệp vụ, phù hợp với nguyên tắc phân tách trách nhiệm đã trình bày ở Chương 5 [5].

9.3. Lưu trữ và quản lý trạng thái phản hồi

Khi người dùng gửi phản hồi chính thức, nội dung gốc được lưu trước khi thực hiện bước phân tích NLP. Cách tổ chức này giúp bảo đảm dữ liệu người dùng không bị mất nếu quá trình suy luận xảy ra lỗi.

Mỗi phản hồi được quản lý thông qua các trạng thái xử lý như pending, ok, no_aspect và failed. Sau khi PhoBERT trả về kết quả hợp lệ, các cặp khía cạnh – cảm xúc được lưu liên kết với phản hồi tương ứng.

Đối với cùng một phản hồi, mỗi khía cạnh chỉ có một kết quả phân tích chính được sử dụng trong thống kê. Nguyên tắc này giúp hạn chế dữ liệu trùng lặp và bảo đảm số liệu trên bảng điều khiển người bán phản ánh đúng kết quả đã được ghi nhận.

9.4. Lớp bằng chứng và xử lý phủ định

Bên cạnh kết quả khía cạnh – cảm xúc, hệ thống sử dụng một lớp trích xuất bằng chứng nhằm xác định các cụm từ có thể giúp giải thích dự đoán của mô hình. Chẳng hạn, với kết quả delivery → negative, hệ thống có thể trích xuất cụm “*giao hàng chậm*” làm bằng chứng minh họa.

Lớp bằng chứng chỉ hoạt động trên những khía cạnh đã được PhoBERT xác định và **không có quyền bổ sung, loại bỏ hoặc thay đổi cảm xúc** của kết quả mô hình. Một khía cạnh có thể chứa nhiều bằng chứng chi tiết, nhưng vẫn chỉ được tính một lần trong thống kê chính.

Các luật trích xuất được thiết kế thận trọng đối với cấu trúc phủ định. Ví dụ, các câu “*giao hàng không hề chậm*” hoặc “*hộp không bị móp*” không được tạo bằng chứng tiêu cực chỉ dựa trên sự xuất hiện của các từ “*chậm*” hoặc “*móp*”. Cơ chế này giúp lớp bằng chứng hỗ trợ tính giải thích mà không thay thế khả năng phân tích ngữ nghĩa của PhoBERT.

9.5. Xử lý các trường hợp hội thoại đặc biệt

Kết quả NLP được chuyển thành phản hồi hội thoại bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì hiển thị trực tiếp các mã nhãn kỹ thuật. Với phản hồi đa khía cạnh, hệ thống tổng hợp các kết quả thành nội dung ngắn gọn để người dùng dễ kiểm tra trước khi gửi chính thức.

Đối với no_aspect, hệ thống yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cụ thể hơn thay vì tự động gán vào other. Cách xử lý này giúp hạn chế việc ghi nhận các khía cạnh không có đủ bằng chứng.

Điểm đánh giá cũng không được sử dụng để thay đổi cảm xúc do PhoBERT xác định. Trường hợp điểm sao và nội dung văn bản không thống nhất, hai thông tin vẫn được lưu độc lập theo đúng vai trò đã xác định ở Chương 3.

Nếu lớp bằng chứng không tìm được cụm từ giải thích nhưng PhoBERT đã xác định được cặp khía cạnh – cảm xúc hợp lệ, kết quả dự đoán vẫn được chấp nhận. Điều này bảo đảm rằng lớp bằng chứng chỉ đóng vai trò hỗ trợ diễn giải, không phải điều kiện quyết định tính hợp lệ của đầu ra NLP.

10. Thiết kế ứng dụng thương mại điện tử

Ứng dụng được xây dựng như môi trường minh họa cho quy trình thu thập, phân tích và khai thác phản hồi khách hàng. Thiết kế tập trung vào hai nhóm người dùng chính: **khách hàng**, thực hiện xem sản phẩm và gửi phản hồi; và **người bán**, theo dõi các kết quả phân tích được tổng hợp từ dữ liệu đã lưu.

10.1. Danh mục sản phẩm và dữ liệu hiển thị

Danh mục của ứng dụng gồm khoảng **3.000 sản phẩm**, được tổ chức theo năm nhóm sản phẩm chính. Mỗi trang hiển thị 20 sản phẩm nhằm bảo đảm khả năng duyệt dữ liệu với quy mô lớn mà không tải toàn bộ danh mục cùng lúc.

Thông tin sản phẩm được khai thác từ bộ dữ liệu Lazada đã trình bày ở Chương 4. Đối với hình ảnh, hệ thống chỉ lưu đường dẫn hoặc địa chỉ tài nguyên cần thiết thay vì đóng gói toàn bộ kho ảnh dung lượng lớn. Trường hợp hình ảnh không khả dụng, giao diện sử dụng ảnh thay thế để duy trì tính ổn định khi hiển thị.

Một số thuộc tính không có nguồn dữ liệu đủ tin cậy, điển hình là giá sản phẩm, được tạo bổ sung nhằm phục vụ chức năng minh họa của ứng dụng. Các giá trị này chỉ được sử dụng cho hiển thị, lọc và sắp xếp, không tham gia vào quá trình phân tích NLP.

10.2. Lọc, sắp xếp và phân trang

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm theo các thuộc tính phù hợp với giao diện thương mại điện tử, chẳng hạn danh mục, mức giá và điểm đánh giá.

Cơ chế phân trang được thiết kế để duy trì các điều kiện lọc khi người dùng chuyển giữa các trang, đồng thời xử lý các giá trị đầu vào không hợp lệ nhằm tránh làm gián đoạn quá trình duyệt sản phẩm. Các trường hợp thiếu hình ảnh hoặc tham số lọc không đầy đủ cũng được xử lý ở tầng ứng dụng thay vì ảnh hưởng đến thành phần NLP.

Việc tách biệt các chức năng danh mục khỏi mô-đun phân tích phản hồi giúp bảo đảm rằng lỗi hiển thị hoặc phân trang không làm thay đổi kết quả của mô hình ngôn ngữ.

10.3. Trải nghiệm thu thập phản hồi

Trang chi tiết sản phẩm là nơi tập trung quá trình xem và gửi phản hồi. Ngoài thông tin sản phẩm và các đánh giá đã có, giao diện tích hợp mô-đun trợ lý phản hồi được trình bày ở Chương 9.

Kết quả phân tích được chuyển sang cách diễn đạt tiếng Việt dễ hiểu thay vì hiển thị trực tiếp

các mã nhãn kỹ thuật. Người dùng có thể xem trước, xác nhận hoặc chỉnh sửa nội dung trước khi gửi chính thức, qua đó duy trì trải nghiệm tương tác nhất quán với quy trình phân tích NLP.

10.4. Bảng điều khiển người bán

Bảng điều khiển dành cho người bán tổng hợp dữ liệu phản hồi theo sáu khía cạnh product_quality, delivery, customer_service, packaging, price và other. Các thông tin có thể được trình bày dưới dạng số lượng phản hồi, phân bố cảm xúc, các vấn đề thường gặp và xu hướng theo thời gian.

Dữ liệu thống kê được lấy từ các kết quả phân tích đã lưu trong cơ sở dữ liệu, không thực hiện lại suy luận PhoBERT mỗi khi bảng điều khiển được mở. Cách thiết kế này giúp giảm chi phí xử lý và bảo đảm tính nhất quán giữa phản hồi đã ghi nhận và số liệu hiển thị.

Các chỉ số kỹ thuật của mô hình như F1, ngưỡng quyết định hoặc phiên bản mô hình được tách khỏi các chỉ số nghiệp vụ. Thông tin này được trình bày ở khu vực đánh giá chất lượng NLP để tránh gây nhầm lẫn giữa **hiệu quả mô hình** và **thống kê phản hồi của khách hàng**.

10.5. Truy vết và tính nhất quán của dữ liệu phân tích

Các số liệu trên bảng điều khiển phải có khả năng truy vết về phản hồi và kết quả NLP tương ứng. Hệ thống duy trì mối liên hệ giữa nội dung phản hồi gốc, điểm đánh giá, sản phẩm và các cặp khía cạnh – cảm xúc đã được ghi nhận.

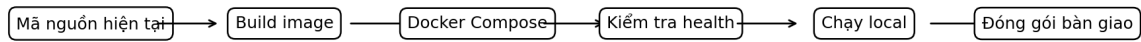
Một khía cạnh có thể chứa nhiều bằng chứng chi tiết, nhưng trong thống kê chính chỉ được tính một lần cho mỗi phản hồi. Quy tắc này giúp tránh sai lệch số liệu do kết quả trùng lặp.

Thông tin về phiên bản mô hình được liên kết với kết quả phân tích khi cần thiết, tạo cơ sở cho việc đối chiếu và giải thích dữ liệu khi mô hình được cập nhật trong tương lai.

11. Triển khai, kiểm thử và bàn giao

Sau khi mô hình và các thành phần ứng dụng được tích hợp, hệ thống được đóng gói và kiểm thử theo nhiều mức nhằm bảo đảm khả năng vận hành ổn định trên môi trường bàn giao. Quy trình triển khai tập trung vào ba yêu cầu chính: **tính nhất quán của môi trường chạy, khả năng kiểm chứng chức năng và khả năng tái lập khi chuyển sang máy khác**.

Luồng triển khai và bàn giao



Hình 8. Quy trình build – chạy – kiểm tra – bàn giao.

11.1. Môi trường triển khai và container hóa

FastAPI được sử dụng làm lớp ứng dụng web chính, trong khi Docker và Docker Compose hỗ trợ đóng gói các thư viện, cấu hình và thành phần cần thiết vào một môi trường chạy tương đối độc lập với máy phát triển [7].

Việc container hóa giúp giảm sai khác về phiên bản thư viện và môi trường giữa các máy, đồng thời hỗ trợ quy trình bàn giao. Tuy nhiên, Docker chỉ phục vụ triển khai ứng dụng và **không thay thế quy trình huấn luyện mô hình**, vốn được thực hiện và kiểm soát riêng như đã trình bày ở Chương 7.

Mô hình NLP, tokenizer, cấu hình tiền xử lý và các tài nguyên của VnCoreNLP phải được cung cấp đúng phiên bản để bảo đảm quá trình suy luận sử dụng cùng điều kiện với giai đoạn đánh giá.

11.2. Tổ chức các kịch bản vận hành

Các kịch bản vận hành được tách theo từng trách nhiệm nhằm hạn chế việc một thao tác vô tình ảnh hưởng đến dữ liệu hoặc mô hình.

Bảng 9. Phân tách trách nhiệm các script vận hành.

Script/nhóm thao tác	Trách nhiệm
START.bat	Khởi động ứng dụng đã được cấu hình.
RUN_FRESH_SOURCE.bat	Xây dựng lại ứng dụng từ mã nguồn hiện tại mà không tự động xóa dữ liệu lưu trữ.
PUBLISH_DOCKERHUB.bat	Đóng nhãn và công bố image đã được tạo.

Script/nhóm thao tác	Trách nhiệm
Preflight + train launcher	Thực hiện bước kiểm tra tiền điều kiện trước khi bắt đầu huấn luyện.
PACKAGE_FULL_PROJECT.ps1	Đóng gói mã nguồn, cấu hình và artifact cần thiết cho quá trình bàn giao.

Việc phân tách này giúp thao tác khởi động, xây dựng lại, huấn luyện, công bố và đóng gói hệ thống được thực hiện độc lập, từ đó giảm nguy cơ thay đổi ngoài dự kiến đối với dữ liệu hoặc artifact.

11.3. Chiến lược kiểm thử

Kiểm thử được thực hiện theo nhiều mức, từ kiểm tra mã nguồn đến kiểm thử hệ thống hoàn chỉnh. Một thay đổi chỉ được xem là đã được xác minh khi có bằng chứng phù hợp với phạm vi ảnh hưởng của thay đổi đó.

Quy trình kiểm thử có thể bao gồm **kiểm tra cú pháp và mã nguồn, kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử runtime và kiểm thử đầu cuối đối với các chức năng giao diện**. Những bước chưa được thực hiện cần được ghi nhận rõ thay vì mặc định xem là đã đạt yêu cầu.

Đối với mô hình NLP, việc huấn luyện hoàn tất chưa đủ để khẳng định mô hình có thể triển khai. Artifact sau huấn luyện cần được kiểm tra về cấu trúc, khả năng tải lại và khả năng thực hiện suy luận trong một tiến trình mới.

11.4. Kiểm thử mô-đun NLP và tích hợp

Mô-đun NLP được kiểm tra ở cả mức **ngữ nghĩa** và **tích hợp hệ thống**. Kiểm thử ngữ nghĩa tập trung vào các trường hợp như phản hồi đa khía cạnh, phủ định, mixed, other và no_aspect. Kiểm thử tích hợp xác minh rằng kết quả của PhoBERT được truyền đúng qua dịch vụ nghiệp vụ, lưu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị nhất quán trên giao diện.

Một yêu cầu quan trọng là hệ thống phải sử dụng đúng mô hình Transformer đã được cấu hình và không tự động chuyển sang một phương pháp dự đoán khác mà không thông báo. Lớp trích xuất bằng chứng cũng được kiểm tra để bảo đảm chỉ hỗ trợ giải thích kết quả, không thay đổi khía cạnh hoặc cảm xúc do PhoBERT xác định.

Các kết quả chi tiết của từng bộ kiểm thử được lưu riêng trong artifact hoặc báo cáo thực nghiệm. **Các số lượng PASS/WARN/FAIL trong báo cáo chính nên được cập nhật sau khi phiên bản mô hình cuối cùng được đóng băng.**

11.5. Đánh giá khả năng triển khai

Ngoài chất lượng dự đoán, khả năng triển khai còn phụ thuộc vào thời gian phản hồi, mức sử dụng bộ nhớ và độ ổn định khi tải mô hình. Mô hình và tokenizer nên được tải một lần khi dịch vụ khởi động thay vì khởi tạo lại cho từng phản hồi.

Đối với môi trường có GPU tương thích, PhoBERT có thể sử dụng CUDA để giảm thời gian suy luận. Trên môi trường chỉ có CPU, hệ thống vẫn có thể được triển khai nhưng thời gian xử lý có thể tăng. Việc thay đổi backend suy luận cần được thông báo rõ và không nên tự động thay thế PhoBERT bằng một mô hình cơ sở khác.

Kiểm tra trạng thái của container cũng cần bao gồm khả năng tải thành công thành phần NLP, không chỉ kiểm tra việc dịch vụ web đã khởi động. Một yêu cầu kiểm tra tối thiểu là thực hiện ít nhất một phản hồi thực tế và xác nhận rằng kết quả được tạo bởi đúng backend NLP đã cấu hình.

Nếu tiến hành đánh giá hiệu năng, thời gian suy luận nên được đo sau giai đoạn khởi động ban đầu và báo cáo trên nhiều lần chạy thay vì dựa trên một mẫu đơn lẻ.

11.6. Đóng gói và bàn giao

Gói bàn giao cần chứa các thành phần cần thiết để có thể xây dựng và chạy lại hệ thống, bao gồm mã nguồn ứng dụng, mô-đun NLP, artifact mô hình, tokenizer, cấu hình, thư viện phụ thuộc, các kịch bản vận hành và tài liệu hướng dẫn.

Những dữ liệu có dung lượng lớn nhưng không cần thiết cho chức năng cốt lõi, chẳng hạn toàn bộ kho ảnh sản phẩm, không cần được đóng gói trực tiếp. Thay vào đó, hệ thống chỉ giữ metadata và các tài nguyên tối thiểu cần thiết để tái tạo giao diện.

Trước khi bàn giao, cần kiểm tra khả năng khởi động ứng dụng, tải mô hình, truy cập dữ liệu và thực hiện ít nhất một luồng phản hồi hoàn chỉnh từ nhập nội dung đến lưu kết quả phân tích. Tài liệu bàn giao cũng phải phản ánh đúng phiên bản mã nguồn và artifact được cung cấp.

12. Thảo luận, hạn chế và hướng phát triển

12.1. Kết quả đạt được

Dự án đã xây dựng được một quy trình tương đối hoàn chỉnh cho bài toán phân tích phản hồi tiếng Việt theo khía cạnh, từ xây dựng hệ nhãn, chuẩn bị dữ liệu, thiết kế mô hình, huấn luyện và đánh giá đến tích hợp vào ứng dụng thương mại điện tử.

Một điểm quan trọng của hệ thống là sự phân tách rõ trách nhiệm giữa các thành phần: **PhoBERT quyết định khía cạnh và cảm xúc, lớp trích xuất bằng chứng hỗ trợ giải thích kết quả, còn Rasa đảm nhiệm điều phối hội thoại**. Cách tổ chức này giúp tránh việc các luật thủ công can thiệp trực tiếp vào dự đoán cốt lõi của mô hình.

Bên cạnh mô hình NLP, hệ thống còn hỗ trợ lưu trữ phản hồi, thống kê cho người bán và triển khai thông qua Docker, qua đó cho thấy khả năng kết nối giữa mô hình ngôn ngữ và một ứng dụng thực tế.

12.2. Hạn chế dữ liệu

Tập dữ liệu hiện tại vẫn mang tính **thực nghiệm**, trong đó một phần dữ liệu được tổng hợp hoặc xây dựng bổ sung trong quá trình phát triển. Dữ liệu chưa được gán nhãn độc lập bởi nhiều người và chưa có quy trình thẩm định thống nhất để hình thành một tập chuẩn có độ tin cậy cao.

Mặc dù việc bổ sung dữ liệu đã giúp giảm mất cân bằng ở các khía cạnh ít mẫu như `customer_service` và `other`, số lượng lớn hơn không đồng nghĩa với độ đa dạng ngữ nghĩa cao hơn. Các phản hồi thực tế có thể chứa tiếng lóng, lỗi chính tả, văn bản không dấu, cấu trúc châm biếm, phủ định phức tạp hoặc ngữ cảnh dài mà dữ liệu hiện tại chưa bao phủ đầy đủ.

Do đó, kết quả trên tập phát triển cần được diễn giải cùng với giới hạn của miền dữ liệu và không nên được xem như bằng chứng cho khả năng phân tích tiếng Việt nói chung.

12.3. Hạn chế của mô hình

Mô hình sử dụng PhoBERT-base-v2 với độ dài đầu vào hữu hạn và phụ thuộc vào quá trình phân đoạn từ. Với phản hồi dài, việc chia văn bản thành nhiều cửa sổ có thể giảm nguy cơ mất thông tin nhưng làm quy trình suy luận phức tạp hơn.

Các trường hợp khó vẫn chủ yếu liên quan đến phản hồi đa khía cạnh, cấu trúc tương phản, cảm xúc mixed và các khía cạnh có ít dữ liệu. Ngoài ra, điểm tin cậy đầu ra của mô hình chưa được xem là xác suất đã hiệu chuẩn, vì vậy các trường hợp gần ngưỡng vẫn cần được xử lý thận trọng.

Những hạn chế này cho thấy việc cải thiện mô hình nên ưu tiên **chất lượng dữ liệu, các trường hợp khó và quy trình đánh giá có kiểm soát**, thay vì bổ sung các luật thủ công để sửa trực tiếp kết quả dự đoán.

12.4. Hướng phát triển

Hướng phát triển quan trọng nhất là xây dựng một tập dữ liệu được gán nhãn theo hướng dẫn thống nhất, với ít nhất hai người gán nhãn độc lập và có bước xử lý bất đồng. Điều này giúp tạo cơ sở đánh giá đáng tin cậy hơn cho mô hình.

Bên cạnh đó, có thể tiếp tục thu thập các trường hợp mô hình dự đoán sai trong quá trình sử dụng, phân loại chúng theo nguyên nhân và bổ sung có kiểm soát vào tập huấn luyện. Các tập Dev và Test phải được giữ độc lập trong suốt quá trình này.

Về mô hình, các nghiên cứu tiếp theo có thể xem xét hiệu chuẩn độ tin cậy, cơ chế từ chối dự đoán khi không đủ chắc chắn, tối ưu ngưỡng theo từng khía cạnh và so sánh với các mô hình tiếng Việt mới hơn trên cùng một quy trình đánh giá.

Ở mức hệ thống, có thể bổ sung các chức năng theo dõi phản hồi xử lý lỗi, lọc thống kê theo khía cạnh – cảm xúc và phân tích xu hướng theo thời gian. Tuy nhiên, các mở rộng này nên được thực hiện sau khi chất lượng mô hình và quy trình đánh giá đã đủ ổn định.

12.5. Đạo đức dữ liệu và nguyên tắc công bố kết quả

Phản hồi thương mại điện tử là dữ liệu do người dùng tạo và có thể chứa thông tin cá nhân ngoài mục tiêu nghiên cứu. Nếu dữ liệu thực tế được thu thập để cải thiện mô hình, các thông tin không cần thiết cần được loại bỏ hoặc ẩn danh, đồng thời quyền truy cập phải được kiểm soát phù hợp.

Dữ liệu cũng có thể chứa thiên lệch theo ngành hàng, nhóm người dùng hoặc phong cách đánh giá. Vì vậy, phạm vi của mô hình cần được mô tả đúng với miền dữ liệu đã sử dụng, tránh khái quát kết quả sang các miền tiếng Việt khác khi chưa có bằng chứng đánh giá tương ứng.

Đối với dữ liệu được tạo hoặc rà soát bằng mô hình ngôn ngữ, nguồn gốc dữ liệu cần được lưu lại và trình bày rõ. Các mẫu này có thể hỗ trợ quá trình huấn luyện nhưng không thay thế hoàn toàn dữ liệu chuẩn do con người thẩm định trong tập đánh giá cuối cùng.

Cuối cùng, cần phân biệt giữa **khả năng vận hành kỹ thuật của hệ thống** và **bằng chứng khoa học về chất lượng mô hình**. Một mô hình có thể đủ ổn định để tích hợp vào ứng dụng nhưng vẫn cần được đánh giá trên tập dữ liệu độc lập trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về khả năng tổng quát hóa.

13. Kết luận

Bài tập lớn đã xây dựng hệ thống phân tích phản hồi tiếng Việt theo khía cạnh trong thương mại điện tử, sử dụng **PhoBERT-base-v2** để xác định các cặp khía cạnh – cảm xúc và Rasa để điều phối hội thoại. Hệ thống hỗ trợ sáu khía cạnh đã quy ước, đồng thời tách rõ vai trò của điểm đánh giá, `no_aspect` và lớp trích xuất bằng chứng.

Mô hình NLP được tích hợp với ứng dụng, cơ sở dữ liệu và bảng điều khiển người bán, qua đó hình thành một quy trình tương đối hoàn chỉnh từ thu thập phản hồi đến phân tích và thống kê kết quả.

Hạn chế chính hiện nay nằm ở chất lượng và độ đa dạng của dữ liệu. Trong tương lai, cần tiếp tục mở rộng dữ liệu được thẩm định, bổ sung các trường hợp ngữ nghĩa khó và đánh giá trên tập kiểm thử độc lập để xác định chính xác hơn khả năng tổng quát hóa của mô hình.

Tài liệu tham khảo

- [1] M. Pontiki và cộng sự, “SemEval-2014 Task 4: Aspect Based Sentiment Analysis”, *Proceedings of SemEval 2014*, tr. 27–35, 2014.
- [2] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee và K. Toutanova, “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding”, *Proceedings of NAACL-HLT*, tr. 4171–4186, 2019. DOI: 10.18653/v1/N19-1423.
- [3] D. Q. Nguyen và A. T. Nguyen, “PhoBERT: Pre-trained Language Models for Vietnamese”, *Findings of EMNLP*, 2020.
- [4] T. Vu, D. Q. Nguyen, D. Q. Nguyen, M. Dras và M. Johnson, “VnCoreNLP: A Vietnamese

Natural Language Processing Toolkit”, *NAACL-HLT Demonstrations*, 2018.

[5] Rasa Technologies, “Rasa Documentation: Dialogue Management, Actions and Assistant Architecture”, tài liệu trực tuyến, truy cập tháng 08/2026.

[6] T. M. T. Nguyen, “A Multimodal Product Reviews Dataset Collected from Lazada (2024)”, *Hugging Face Datasets: multimodal-product-reviews-lazada*, 2024.

[7] FastAPI, “FastAPI in Containers – Docker”, tài liệu chính thức về triển khai FastAPI bằng container, truy cập tháng 08/2026.

[8] A. Vaswani và cộng sự, “Attention Is All You Need”, *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.

Tài liệu và artifact nội bộ của dự án

- PROJECT_KNOWLEDGE.md: tài liệu mô tả kiến trúc, trạng thái và các quyết định kỹ thuật của dự án.
- AI_CHANGELOG.md: lịch sử thay đổi mã nguồn, mô hình và quá trình kiểm thử.
- Các artifact và báo cáo thực nghiệm của mô hình, bao gồm baseline, các phiên bản PhoBERT, kết quả kiểm tra trước huấn luyện, báo cáo runtime và các bộ kiểm thử tích hợp.

Phụ lục A. Các ca kiểm thử ngữ nghĩa

Phụ lục này trình bày một số trường hợp tiêu biểu dùng để kiểm tra khả năng xử lý ngữ nghĩa của mô hình. Mỗi trường hợp cần có kỳ vọng rõ ràng theo cùng một hướng dẫn gán nhãn. Nếu mô hình chưa đáp ứng một trường hợp, kết quả được ghi nhận như một hạn chế thay vì sử dụng luật thủ công để thay đổi dự đoán cốt lõi.

Bảng A1. Bộ ca thử ngữ nghĩa tối thiểu cho demo/regression.

ID	Câu thử	Kỳ vọng	Nhóm
A1	“Áo đẹp nhưng giao quá chậm.”	product_quality=positive; delivery=negative	Tương phản, đa khía cạnh
A2	“Hộp không hề bị móp.”	packaging=positive hoặc không tiêu cực theo quy ước đã chốt	Phủ định
A3	“Giá rất hợp lý, chất lượng sản phẩm tốt.”	price=positive; product_quality=positive	Đa khía cạnh
A4	“Nhân viên hỗ trợ nhanh nhưng giao hàng trễ.”	customer_service=positive; delivery=negative	Đa khía cạnh
A5	“Mình chưa có nhận xét gì về sản phẩm.”	no_aspect	Thiếu thông tin

ID	Câu thử	Kỳ vọng	Nhóm
A6	“asdf qwer 123.”	no_aspect	Nhiều
A7	“Đóng gói cẩn thận nhưng sản phẩm bị xước.”	packaging=positive; product_quality=negative	Hai khía cạnh trái cảm xúc
A8	“Shop lúc đầu trả lời chậm nhưng sau hỗ trợ đổi hàng rất nhiệt tình.”	customer_service=mixed	Cảm xúc hỗn hợp
A9	“Rẻ mà dùng ổn áp phết.”	price=positive; product_quality=positive	Tiếng lóng
A10	“Giao nhanh, giá ổn, hộp chắc, hàng đẹp.”	Bốn khía cạnh tương ứng mang cảm xúc tích cực	Đa khía cạnh
A11	“Không biết nói gì, cho 5 sao.”	no_aspect	Điểm sao không quyết định NLP
A12	“Sản phẩm không tệ, dùng khá ổn.”	product_quality=positive	Phủ định

Khi đánh giá, nên lưu kết quả dự đoán, điểm tin cậy và ngưỡng quyết định của từng khía cạnh. Nhãn mixed chỉ được sử dụng khi cùng một khía cạnh chứa bằng chứng tích cực và tiêu cực đáng kể.

Phụ lục B. Hợp đồng API và trạng thái dữ liệu

Bảng B1. Hợp đồng dữ liệu ở các điểm tích hợp chính.

Thành phần	Đầu vào chính	Đầu ra hoặc trạng thái
POST /api/feedback/preview	product_id, rating, text	Kết quả phân tích tạm thời; chưa ghi nhận phản hồi chính thức
POST /api/feedback	product_id, rating, text	Bản ghi phản hồi và kết quả NLP tương ứng
Dịch vụ gửi phản hồi	Dữ liệu phản hồi hợp lệ	Lưu nội dung gốc, thực hiện phân tích và lưu kết quả theo khía cạnh
Dịch vụ NLP	Văn bản và cấu hình runtime	Kết quả từ mô hình Transformer đã được cấu hình
Phân tích người bán	Các bản ghi đã lưu trong cơ sở dữ liệu	Thống kê theo sáu khía cạnh mà không thực hiện lại suy luận
Đánh giá mô hình	Artifact và cấu hình	Thông tin mô hình và các chỉ số đánh giá đã được lưu

Nếu quá trình suy luận thất bại sau khi phản hồi chính thức được gửi, bản ghi nội dung gốc vẫn

được duy trì và trạng thái xử lý được cập nhật tương ứng. Việc gửi lại cần được kiểm soát để tránh tạo các bản ghi phân tích trùng lặp.

B.1. Trạng thái feedback

13.1. pending: phản hồi gốc đã được lưu và đang chờ xử lý NLP.

13.2. ok: kết quả NLP hợp lệ đã được lưu.

13.3. no_aspect: không xác định được khía cạnh đủ ý nghĩa.

13.4. failed: quá trình phân tích hoặc tích hợp gặp lỗi; phản hồi gốc vẫn được bảo toàn.

B.2. Quy tắc duy nhất theo khía cạnh

Mỗi phản hồi chỉ có một kết quả phân tích chính cho một khía cạnh. Một khía cạnh có thể liên kết với nhiều bằng chứng chi tiết, nhưng các bằng chứng này không làm tăng số lần khía cạnh được tính trong thống kê.

Phụ lục C. Checklist chạy và bàn giao

Bảng C1. Checklist kỹ thuật trước khi nộp/bàn giao.

Hạng mục	Yêu cầu
Mô hình	Artifact được lựa chọn cuối cùng tồn tại và có đầy đủ trọng số, tokenizer, cấu hình và ngưỡng quyết định
Runtime NLP	Dịch vụ tải đúng mô hình Transformer đã cấu hình và không chuyển sang mô hình khác mà không thông báo
VnCoreNLP	Tài nguyên và đường dẫn được cấu hình hợp lệ
Cơ sở dữ liệu	Dữ liệu được bảo toàn khi xây dựng lại ứng dụng; thao tác đặt lại dữ liệu phải được thực hiện riêng
Danh mục sản phẩm	Dữ liệu sản phẩm, giá mô phỏng, phân trang và ảnh thay thế hoạt động đúng
Luồng khách hàng	Xem sản phẩm, nhập phản hồi, xem trước, xác nhận và gửi chính thức hoạt động hoàn chỉnh
Luồng người bán	Sáu khía cạnh được thống kê từ dữ liệu đã lưu
Rasa	Khi được sử dụng, Rasa gọi cùng dịch vụ ABSA và không triển khai bộ phân loại cảm xúc song song
Docker	Khởi động, xây dựng lại và công bố image được tách thành các thao tác độc lập
Kiểm thử	Các mức kiểm thử đã chạy được ghi nhận rõ; bước chưa thực hiện được đánh dấu NOT_RUN

Hạng mục	Yêu cầu
Tài liệu	Tài liệu kiến trúc, trạng thái và lịch sử thay đổi phù hợp với phiên bản được bàn giao
Đánh giá	Không trình bày kết quả Dev hoặc kiểm thử nội bộ như kết quả Test độc lập

Phụ lục D. Tóm tắt tiến trình thực nghiệm

Phụ lục này ghi lại các giai đoạn chính trong quá trình phát triển mô hình nhằm bảo đảm khả năng truy vết giữa dữ liệu, cấu hình và artifact.

Bảng D1. Dòng thời gian kỹ thuật của NLP core.

Giai đoạn	Vai trò và kết quả chính
Baseline	Thiết lập mốc so sánh bằng phương pháp dựa trên luật và mô hình học máy truyền thống
PhoBERT phiên bản đầu	Kiểm chứng khả năng tinh chỉnh Transformer cho bài toán ABSA
Mở rộng dữ liệu	Bổ sung dữ liệu cho các khía cạnh thiếu mẫu, đặc biệt customer_service và other
Các phiên bản cải tiến	Điều chỉnh dữ liệu, cấu hình hoặc quy trình huấn luyện dựa trên phân tích lỗi
Kiểm tra ngữ nghĩa	Đánh giá các trường hợp đa khía cạnh, phủ định, tương phản và cảm xúc mixed
Kiểm thử tích hợp	Xác minh luồng từ mô hình NLP đến lưu trữ và giao diện
Mô hình được lựa chọn cuối	Cập nhật sau khi quá trình huấn luyện và đánh giá cuối cùng hoàn tất
Giai đoạn	Vai trò và kết quả chính

Mỗi kết quả thực nghiệm cần gắn với phiên bản dữ liệu, cấu hình huấn luyện và artifact cụ thể. Giá trị của một mô hình không chỉ phụ thuộc vào chỉ số F1 mà còn phụ thuộc vào tính hợp lệ của quá trình tạo ra kết quả đó.

Phụ lục E. Hướng dẫn gán nhãn dữ liệu ABSA

Đơn vị gán nhãn là một phản hồi hoàn chỉnh. Người gán nhãn xác định các khía cạnh có bằng chứng trực tiếp trong văn bản và cảm xúc tương ứng. Không suy luận nhãn từ điểm đánh giá, danh mục sản phẩm hoặc các thông tin không xuất hiện trong nội dung phản hồi.

E.1. Quy tắc xác định khía cạnh

- **Chất lượng sản phẩm (product_quality):** thuộc tính, công năng, độ bền, vật liệu, kích thước hoặc lỗi của sản phẩm.

- **Giao hàng (delivery):** thời gian, tốc độ và quá trình vận chuyển.
- **Dịch vụ chăm sóc khách hàng (customer_service):** tư vấn, hỗ trợ, phản hồi, đổi trả, bảo hành hoặc thái độ của người bán.
- **Đóng gói (packaging):** hộp, bao bì, niêm phong, chống sốc và khả năng bảo vệ sản phẩm.
- **Giá cả (price):** mức giá, đắt/rẻ, tính hợp lý của giá hoặc giá trị nhận được so với chi phí.
- **Khác (other):** nội dung đánh giá có ý nghĩa nhưng không thuộc năm khía cạnh trên. Không sử dụng other như nhãn mặc định cho nội dung không rõ nghĩa.
- **no_aspect** được sử dụng khi văn bản không cung cấp đủ bằng chứng để xác định một khía cạnh có ý nghĩa.

E.2. Quy tắc cảm xúc

- positive được sử dụng khi người dùng thể hiện sự hài lòng hoặc đánh giá thuận lợi.
- negative được sử dụng khi có phàn nàn, lỗi hoặc đánh giá bất lợi.
- neutral được sử dụng khi nội dung chủ yếu mang tính mô tả và không thể hiện thái độ rõ ràng.
- mixed chỉ được sử dụng khi **cùng một khía cạnh** chứa cả bằng chứng tích cực và tiêu cực đáng kể.

Đối với các cấu trúc phủ định như “không đắt” hoặc “không tệ”, nhóm cần áp dụng một quy tắc thống nhất trong toàn bộ corpus thay vì quyết định khác nhau ở từng mẫu.

E.3. Quy trình thẩm định

Trong điều kiện phù hợp, mỗi mẫu nên được ít nhất hai người gán nhãn độc lập. Các trường hợp bất đồng được đưa qua bước thẩm định chung và quyết định cuối cùng cần được ghi lại. Mức độ đồng thuận giữa người gán nhãn có thể được đo bằng Cohen’s kappa, Jaccard hoặc F1 tùy loại nhãn được đánh giá.

Phụ lục F. Chi tiết toán học và ngưỡng quyết định

F.1. Biểu diễn bài toán đa nhãn

Với phản hồi x , vector nhãn khía cạnh được biểu diễn bởi:

$$\mathbf{y}^A \in \{0, 1\}^6$$

PhoBERT sinh biểu diễn ngữ nghĩa $\mathbf{h}$. Nhánh phát hiện khía cạnh tạo:

$$\mathbf{z}^A = W_A \mathbf{h} + b_A$$

và:

$$\mathbf{p}^A = \text{sigmoid}(\mathbf{z}^A)$$

Khía cạnh i được dự đoán xuất hiện khi:

$$p_i \geq \tau_i$$

trong đó τ_i là ngưỡng quyết định của khía cạnh i , được xác định trên tập Dev.

F.2. Mất mát cảm xúc có mặt nạ

Với mỗi khía cạnh, nhánh cảm xúc sinh bốn logit tương ứng với bốn lớp cảm xúc. Những khía cạnh không xuất hiện trong nhãn chuẩn được loại khỏi quá trình tính Cross-Entropy.

Gọi M là tập các vị trí có mục tiêu cảm xúc hợp lệ:

$$L_S = \frac{1}{|M|} \sum_{i \in M} \text{CE}(\mathbf{z}_i^S, y_i^S)$$

Khi M rỗng, thành phần mất mát cảm xúc được bỏ qua để tránh giá trị không xác định.

F.3. Hàm mất mát tổng

Hai nhiệm vụ được tối ưu đồng thời:

$$L = \lambda_A L_A + \lambda_S L_S$$

Trong đó L_A là mất mát phát hiện khía cạnh và L_S là mất mát phân loại cảm xúc.

F.4. Xác định ngưỡng trên Dev

Ngưỡng của từng khía cạnh được lựa chọn trên tập Dev dựa trên tiêu chí đánh giá đã xác định. Khi dữ liệu hoặc mô hình thay đổi đáng kể, các ngưỡng cần được đánh giá lại thay vì mặc định tái sử dụng giá trị của phiên bản trước.

Phụ lục G. Cách đọc chỉ số đánh giá và phân tích lỗi

G.1. Ý nghĩa của các chỉ số

Trong bài toán ABSA đa nhãn, accuracy đơn lẻ không phản ánh đầy đủ chất lượng mô hình. Vì vậy, báo cáo sử dụng các chỉ số F1 ở mức khía cạnh và ở mức cặp khía cạnh – cảm xúc.

Pair Macro-F1 phản ánh chất lượng trung bình trên các cặp khía cạnh – cảm xúc và được sử dụng làm chỉ số tổng hợp chính.

Pair Micro-F1 phản ánh hiệu quả tổng thể trên toàn bộ dự đoán nhưng có thể chịu ảnh hưởng lớn từ các lớp phổ biến.

Aspect Macro-F1 chỉ đánh giá khả năng phát hiện khía cạnh.

Conditional Sentiment Macro-F1 đánh giá cảm xúc trong điều kiện khía cạnh tương ứng đã được xác định.

Exact Match yêu cầu toàn bộ tập dự đoán của một phản hồi phải trùng với nhãn chuẩn.

G.2. Phân tích lỗi

Các lỗi chính có thể được chia thành:

Loại lỗi	Ý nghĩa	Hướng kiểm tra
Bỏ sót khía cạnh	Khía cạnh có trong nhãn chuẩn nhưng không được dự đoán	Kiểm tra ngưỡng, dữ liệu và khả năng biểu diễn ngữ nghĩa
Dự đoán thừa khía cạnh	Mô hình phát hiện khía cạnh không có trong nhãn chuẩn	Kiểm tra nhiều nhãn và ngưỡng
Sai cảm xúc	Đúng khía cạnh nhưng sai trạng thái cảm xúc	Kiểm tra phủ định, mixed và độ phủ dữ liệu
Sai bằng chứng	Kết quả mô hình đúng nhưng cụm giải thích không phù hợp	Điều chỉnh lớp trích xuất bằng chứng
Sai tích hợp	Kết quả giữa mô hình, cơ sở dữ liệu và giao diện không nhất quán	Kiểm tra dịch vụ và lưu trữ
Nhầm other và no_aspect	Ranh giới hai trạng thái chưa rõ	Rà soát guideline và dữ liệu

G.3. Nguyên tắc báo cáo kết quả

Cần phân biệt ba loại bằng chứng: **kết quả trên Dev phục vụ phát triển, các bộ kiểm thử chẩn đoán và tích hợp**, và **kết quả trên tập Test độc lập**. Chỉ tập Test được giữ tách biệt trong toàn bộ quá trình phát triển mới phù hợp để đánh giá cuối cùng về khả năng tổng quát hóa.

Phụ lục H. Tính tái lập, bảo mật và quản trị thay đổi

H.1. Tính tái lập của thực nghiệm

Một thực nghiệm chỉ có thể được tái lập khi xác định được dữ liệu, quy trình tiền xử lý, mô hình nền, seed, siêu tham số, ngưỡng quyết định và phiên bản mã nguồn tương ứng. Vì vậy, các artifact cần lưu đủ cấu hình và thông tin nguồn gốc để kết quả có thể được đối chiếu về sau.

H.2. Quản trị thay đổi

Mỗi thay đổi quan trọng đối với dữ liệu, mô hình hoặc mã nguồn cần ghi nhận mục tiêu, thành phần bị ảnh hưởng, kiểm thử đã thực hiện và vấn đề còn tồn tại. Quy tắc này đặc biệt cần thiết khi nhiều thành viên hoặc công cụ hỗ trợ lập trình cùng tham gia phát triển, nhằm hạn chế việc một thay đổi mới vô tình khôi phục lỗi hoặc phá vỡ quyết định kiến trúc trước đó.

H.3. Bảo mật và quyền truy cập

Hệ thống phân tách quyền truy cập giữa khách hàng và người bán. Các chức năng thống kê dành cho người bán cần được bảo vệ ở tầng ứng dụng. Phản hồi của người dùng cũng có thể chứa thông tin cá nhân, do đó dữ liệu dùng cho nghiên cứu hoặc chia sẻ cần được tối thiểu hóa và ẩn danh khi cần thiết.

H.4. An toàn dữ liệu Docker

Image, build cache và volume cơ sở dữ liệu là các thành phần độc lập. Việc xây dựng lại ứng dụng không nên mặc định xóa dữ liệu đã lưu. Nếu cần đặt lại catalog hoặc phản hồi, thao tác này phải được thực hiện có chủ đích và nên có cơ chế sao lưu hoặc tái tạo dữ liệu.

H.5. Tiêu chí hoàn thành

Bảng H1. Tiêu chí kiểm chứng theo loại công việc.

Công việc	Tiêu chí hoàn thành
Sửa lỗi mã nguồn	Mã nguồn được cập nhật và kiểm thử hồi quy liên quan đạt yêu cầu
Sửa lỗi runtime	Kiểm thử mã nguồn và kiểm chứng trên môi trường chạy thực tế đạt yêu cầu
Huấn luyện mô hình	Quá trình huấn luyện hoàn tất, artifact được lưu và có thể tải lại để suy luận
Tích hợp NLP	Kết quả được truyền đúng qua dịch vụ, lưu trữ và giao diện
Bàn giao	Gói bàn giao chạy được trên môi trường mục tiêu và tài liệu phù hợp với phiên bản mã nguồn